PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Matheus Longhi Ferreira

Ferramenta para auxílio de estoque e vendas para lojas de varejo

Orientador: Afonso Henrique Correa de Sales

Porto Alegre
2025

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 6
2.1 Gestão de estoque no varejo 6
2.1.1 Definição e importância 6
2.1.2 Desafios comuns 7
2.1.3 Métodos tradicionais de gestão de estoque 7
2.2 Gestão de vendas e a experiência do cliente 8
2.2.1 Introdução à gestão de vendas 8
2.2.2 Relação com a satisfação do cliente 9
2.3 Tecnologia da informação no varejo 10
2.3.1 Impacto da TI 10
2.3.2 Ferramentas de TI para pequenos e médios varejistas 11
2.3.3 Desafios tecnológicos 11
2.4 Casos de sucesso e estudos de caso 12
2.4.1 Exemplos de sucesso 12
2.4.2 Análise de estudos de caso 13
2.4.3 Lições aprendidas 13
2.5 Previsão de demanda e gestão de dados 14
2.5.1 Fundamentos da previsão de demanda 14
2.5.2 Importância da gestão de dados 15
2.5.3 Ferramentas de análise de dados 15
3 SISTEMAS SIMILARES 17
3.1 ConnectPlug 17
3.2 VHSYS 18
4 PROPOSTA DE SISTEMA 20
4.1 Funcionalidades principais 20
4.1.1 Controle de estoque 20
4.1.2 Gerenciamento de vendas 20
4.1.3 Análise de dados e relatórios 21
4.2 Arquitetura do sistema 21
5 MODELAGEM DO SISTEMA 22
5.1 Registro de produtos 23

5.1.1 Atores envolvidos 23
5.1.2 Pré-condições 23
5.1.3 Pós-condições 23
5.2 Atualizações em tempo real do estoque 24
5.2.1 Atores envolvidos 24
5.2.2 Pré-condições 25
5.2.3 Pós-Condições 25
5.3 Alertas de Estoque 26
5.3.1 Atores Envolvidos 26
5.3.2 Pré-Condições 26
5.3.3 Pós-Condições 26
5.4 Registro de Vendas 27
5.4.1 Atores Envolvidos 27
5.4.2 Pré-Condições 27
5.4.3 Pós-Condições 28
5.5 Histórico de Vendas 28
5.5.1 Atores envolvidos 29
5.5.2 Pré-Condições 29
5.5.3 Pós-Condições 29
5.6 Promoções e descontos 30
5.6.1 Atores envolvidos 31
5.6.2 Pré-Condições 31
5.6.3 Pós-Condições 31
5.7 Relatórios personalizáveis 32
5.7.1 Atores envolvidos 32
5.7.2 Pré-Condições 32
5.7.3 Pós-Condições 32
6 CRONOGRAMA 34
7.1 Tecnologias Utilizadas 35
7.2 Metodologia de Desenvolvimento 36
7.3 Arquitetura Utilizada 37
7.4 Banco de Dados 38
7.5 Métodos e Funcionalidades 38
7.5.1 Cadastro e Manutenção de Conta 39

7.5.2 Cadastro e Manutenção de Produto 40
7.5.4 Cadastro e Manutenção de Desconto 43
7.5.5 Visualizar Estoque 44
7.5.7 Registrar venda 47
7.5.8 Alertas do Sistema 48
7.5.9 Relatórios 49
8 POSSÍVEIS IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS 55
8.1 Vínculo com sistema PDV 55
8.2 Envio de mensagens e alertas 55
8.3 Melhorias nos Relatórios 55
9 CONCLUSÃO 56
10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 57

Lista de figuras

Figura 1: Imagem do ConnectPlug 18
Figura 2: Imagem do Vhsys 19
Figura 3: Imagem do Vhsys 19
Figura 4: Diagrama de Casos de Uso do sistema 22
Figura 5: Diagrama de Atividades de Registro de Produtos 24
Figura 6: Diagrama de Atividades de Atualizações em Tempo Real do Estoque 25
Figura 7: Diagrama de Atividades de Alertas de Estoque 27
Figura 8: Diagrama de Atividades de Registro de Vendas 28
Figura 9: Diagrama de Atividades de Histórico de Vendas 30
Figura 10: Diagrama de Atividades de Promoções e Descontos 31
Figura 11: Diagrama de Atividades de Relatórios Personalizáveis 33
Figura 12: Cronograma 34
Figura 13: Cronograma de implementação 34
Figura 14: Diagrama representando arquitetura do sistema 38
Figura 15: Fluxo de telas referente a cadastro e manutenção de conta 39
Figura 16: Tabelas referente a cadastro e manutenção de conta 40
Figura 17: Fluxo de telas referente a cadastro e manutenção de produto 41
Figura 18: Tabelas referente a cadastro e manutenção de produto 41
Figura 19: Fluxo de telas referente a cadastro e manutenção de categoria 42
Figura 20: Tabelas referentes ao cadastro e manutenção de categoria 43
Figura 21: Fluxo de telas referente a cadastro e manutenção de desconto 44
Figura 22: Tabelas referentes a cadastro e manutenção de desconto 44
Figura 23: Fluxo de telas referente a visualizar estoque 45
Figura 24: Fluxo de telas referente a registrar compra 46
Figura 25: Tabelas referente a registrar compra 46
Figura 26: Fluxo de telas referente a registrar venda 47
Figura 27: Tabelas referente a registrar venda 48
Figura 28: Fluxo de telas referente a alertas do sistema 49
Figura 29: Fluxo de telas referente a relatório de compras 50
Figura 30: Tabelas referente a relatório de compras 50
Figura 31: Fluxo de telas referente a relatório de vendas 51
Figura 32: Tabelas referente a relatório de vendas 51
Figura 33: Fluxo de telas referente a relatório de descontos 52
Figura 34: Tabelas referente a relatório de descontos 52
Figura 35: Fluxo de telas referente a relatório de estoque 53
Figura 36: Tabelas referente a relatório de estoque 53
Figura 37: Fluxo de telas referente a relatório de totais 54

RESUMO

O seguinte trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema simples de gestão de estoque e vendas voltado a pequenos estabelecimentos do setor varejista, oferecendo uma alternativa prática e acessível diante das soluções complexas disponíveis no mercado. A proposta busca criar uma ferramenta intuitiva que permita o controle de produtos, compras, vendas e relatórios, auxiliando na tomada de decisões e na organização do negócio. O estudo apresenta inicialmente os conceitos e a importância da gestão de estoque e de vendas, além de discutir o papel da tecnologia e de metodologias de apoio que otimizam esses processos. Por fim, descreve a modelagem e a implementação de um sistema funcional, construído com foco na simplicidade e eficiência, que atende às necessidades e requisitos levantados ao longo da pesquisa e serve como base para futuras melhorias e expansões.

Palavras-chave: Gestão; Estoque e Vendas; Ferramenta; Controle; Tecnologia; Modelagem; Implementação; Simplicidade e Eficiência; Tecnologia da Informação.

ABSTRACT

The following work aims to develop a simple inventory and sales management system designed for small retail establishments, offering a practical and accessible alternative to the more complex solutions available on the market. The proposal seeks to create an intuitive tool that enables integrated control of products, purchases, sales, and reports, assisting in decision-making and business organization. The study initially presents the concepts and importance of inventory and sales management, as well as discusses the role of technology and supporting methodologies that optimize these processes. Finally, it describes the modeling and implementation of a functional system, built with a focus on simplicity and efficiency, that meets the needs and requirements identified throughout the research and serves as a foundation for future improvements and expansions.Keywords: Management; Inventory and Sales; Tools; Control; Technology; Modeling; Implementation; Simplicity and Efficiency; Information Technology.

INTRODUÇÃO

A gestão de estoque e a gestão de vendas são fundamentais para o sucesso operacional e financeiro de estabelecimentos no setor varejista. A eficiência nestas áreas pode ser significativamente aumentada com o auxílio de softwares especializados, que permitem uma organização mais precisa e uma resposta mais rápida às dinâmicas do mercado. Essas ferramentas são projetadas para otimizar o controle de produtos armazenados e as transações comerciais, contribuindo para a redução de custos e aumento de lucratividade das empresas.

No entanto, muitos desafios ainda persistem, especialmente para pequenos e médios varejistas. A falta de precisão no controle de inventário pode levar a discrepâncias significativas, resultando em sobrestoque ou falta de produtos. Essas situações afetam diretamente a satisfação do cliente, uma vez que a disponibilidade de produtos é um fator crítico para a retenção e fidelização de consumidores. Além disso, dificuldades na previsão de demanda podem levar a uma gestão ineficaz dos estoques, exacerbando os problemas de sobrestoque e ruptura de estoque.

A gestão de dados provenientes das vendas é outro desafio significativo. Pequenos e médios varejistas frequentemente enfrentam limitações na capacidade de analisar grandes volumes de dados, fator crucial para a tomada de decisões estratégicas e para a personalização do atendimento ao cliente. A limitação de recursos financeiros e humanos, juntamente com o alto custo de soluções tecnológicas avançadas, impede muitos desses varejistas de adotarem ferramentas de gestão de estoque e vendas mais sofisticadas e eficientes.

Neste contexto, a proposta deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é realizar uma revisão de literatura abrangente, investigando estudos recentes e ferramentas já existentes no mercado. Serão examinados casos de sucesso e colhidas opiniões de especialistas para entender as melhores práticas e tecnologias aplicadas no setor. Este estudo inicial servirá como base para o desenvolvimento de uma ferramenta simples, porém robusta, que enderece especificamente as necessidades de pequenos e médios varejistas. A importância de uma gestão de estoque e vendas eficiente é sublinhada pelo impacto proporcionado na saúde financeira e operacional dos negócios. Soluções tecnológicas acessíveis e eficazes podem transformar a maneira como esses varejistas operam, oferecendo-lhes uma vantagem competitiva significativa. O desenvolvimento de um software que integre

funcionalidades de gestão de estoque e vendas, adaptado às necessidades e capacidades financeiras dos pequenos e médios varejistas, pode ser um divisor de águas para este segmento do mercado.

Portanto, o objetivo deste TCC é o desenvolvimento de um software de gestão de estoque e vendas que seja acessível e eficaz para estabelecimentos varejistas, facilitando a gestão de dados e contribuindo para o aumento da eficiência operacional e comercial desses estabelecimentos. Através dessa ferramenta, espera-se que os varejistas possam superar os desafios enfrentados e alcançar um melhor desempenho no mercado competitivo atual. Ao oferecer uma solução que simplifique e melhore a gestão de estoques e vendas, este projeto visa promover a sustentabilidade e o crescimento dos pequenos e médios varejistas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção, serão descritos os principais conceitos relacionados à solução proposta, abordando a gestão de estoque e vendas no setor varejista. Será explorada a importância de um gerenciamento eficiente, que utiliza tanto métodos tradicionais quanto modernos, além da aplicação de tecnologias avançadas para melhorar a eficiência operacional e a satisfação do cliente. Também será destacado o papel da Tecnologia da Informação (TI) na transformação das práticas comerciais e no aumento da competitividade. Além disso, a seção abordará a previsão de demanda e a gestão de dados como elementos essenciais para a tomada de decisões estratégicas e otimização de processos.

2.1 Gestão de estoque no varejo

Neste capítulo, são apresentados os conceitos fundamentais da gestão de estoque no varejo. São abordados a importância para o desempenho das empresas, os desafios mais comuns enfrentados e algumas técnicas tradicionais de controle de estoque que ainda sustentam as práticas atuais.

2.1.1 Definição e importância

A gestão de estoque é um componente fundamental da cadeia de suprimentos que envolve o controle e a supervisão das mercadorias armazenadas pela empresa, desde matérias-primas até produtos acabados prontos para venda. Ela abrange atividades como a previsão de demanda, a aquisição de produtos, a estocagem, a gestão de pedidos e a logística de distribuição. A importância da gestão de estoque para o sucesso dos varejistas é multifacetada e crítica, pois impacta diretamente na eficiência operacional, na satisfação do cliente e na saúde financeira do estabelecimento.

Uma gestão de estoque eficaz garante que os produtos certos estejam disponíveis no momento e na quantidade adequados, evitando tanto a falta de estoque, que pode levar à perda de vendas e à insatisfação do cliente, quanto o excesso de estoque, que pode resultar em custos elevados de armazenamento e obsolescência de produtos. Além disso, a otimização dos níveis de estoque permite uma melhor alocação de recursos financeiros, liberando capital que pode ser investido

em outras áreas estratégicas do negócio. Em um mercado competitivo, onde a agilidade e a capacidade de resposta às mudanças na demanda são essenciais, a gestão de estoque se torna uma vantagem competitiva crucial. Portanto, a implementação de práticas avançadas de gestão de estoque, suportadas por tecnologias como sistemas de gestão de estoque automatizados, análise de dados e inteligência artificial, é indispensável para que os varejistas mantenham sua competitividade e garantam a satisfação contínua de seus clientes.

2.1.2 Desafios comuns

No contexto do varejo, gerenciar inventários de maneira eficiente representa um desafio constante, evidenciado por problemas como sobrestoque e falta de produtos. O sobrestoque ocorre quando o volume de produtos disponíveis supera a demanda, acarretando custos de armazenagem adicionais e potencial desperdício de recursos, especialmente crítico para itens com prazo de validade. Em contraste, a falta de produtos, ou estoque insuficiente, pode resultar em perda de vendas e deterioração da satisfação do cliente, impactando negativamente a fidelidade e a imagem da marca.

Ambos os problemas são frequentemente exacerbados por dificuldades na previsão de demanda, um processo complexo influenciado por múltiplos fatores como tendências de mercado, comportamento do consumidor e variáveis econômicas. A previsão eficaz de demanda é crucial para equilibrar estoques e otimizar a cadeia de suprimentos, exigindo o uso de ferramentas analíticas avançadas e algoritmos de inteligência artificial que possam interpretar e antecipar mudanças de padrões de consumo de maneira precisa. Portanto, a integração de tecnologias de ponta em sistemas de gestão de estoque surge como uma solução vital para superar esses desafios, permitindo uma resposta mais ágil e informada às dinâmicas do mercado.

2.1.3 Métodos tradicionais de gestão de estoque

Os métodos tradicionais de gestão de estoque desempenham um papel fundamental na otimização dos processos de armazenagem e distribuição de produtos, sendo essenciais para a eficiência operacional de empresas de diversos setores. Entre os métodos mais conhecidos está o sistema *Just-in-Time* (JIT), que visa reduzir ao máximo os níveis de estoque, sincronizando a produção com a

demanda real do mercado. Este método, amplamente utilizado na indústria automotiva, busca minimizar os custos de armazenagem e evitar o acúmulo de produtos obsoletos, entregando materiais apenas no momento necessário para a produção. Outro método tradicional é o *Economic Order Quantity* (EOQ), que calcula a quantidade ideal de pedidos para minimizar os custos totais relacionados ao estoque, incluindo custos de pedido e custos de manutenção de estoque. A fórmula EOQ leva em consideração fatores como a demanda anual, o custo de pedido e o custo de manutenção por unidade, proporcionando uma abordagem matemática para a gestão eficiente dos estoques.

Além desses, o sistema de *Reorder Point* (Ponto de Reposição) estabelece um nível de estoque mínimo que, quando atingido, aciona automaticamente um novo pedido de reposição, garantindo que não haja interrupção no fornecimento de produtos. Esses métodos, embora tradicionais, continuam a ser relevantes e são frequentemente combinados com tecnologias modernas, como sistemas *Enterprise Resource Planning* (ERP) e algoritmos de previsão de demanda, para aprimorar ainda mais a precisão e a eficiência na gestão de estoques. A compreensão e a aplicação correta desses métodos são cruciais para as empresas que desejam manter um equilíbrio entre a disponibilidade de produtos e a minimização de custos, assegurando a satisfação do cliente e a competitividade no mercado.

2.2 Gestão de vendas e a experiência do cliente

Este capítulo oferece uma visão abrangente da gestão de vendas no varejo e sua relação com a experiência do cliente. São expostos os princípios fundamentais dessa prática, sua relevância para o sucesso das empresas e como estratégias de vendas eficazes ajudam na satisfação e lealdade do cliente.

2.2.1 Introdução à gestão de vendas

A gestão de vendas desempenha um papel crucial no sucesso de negócios varejistas, abrangendo uma série de atividades e processos que visam otimizar a performance comercial e garantir a satisfação do cliente. Ela envolve a administração das operações de vendas, incluindo a definição de metas, o planejamento estratégico, a organização e a coordenação da equipe de vendas, bem como a implementação de políticas de vendas eficientes. Além disso, a gestão de vendas engloba o

monitoramento e a análise de indicadores de desempenho, permitindo ajustes e melhorias contínuas nas estratégias adotadas. A relevância dessa gestão para os negócios varejistas é evidente, pois ela não apenas impulsiona o crescimento das receitas, mas também fortalece a relação com os clientes, contribui para a fidelização e assegura a competitividade no mercado.

Em um cenário de constante evolução e alta competitividade, a capacidade de gerenciar eficientemente as vendas se torna um diferencial estratégico, facilitando a adaptação às mudanças nas demandas dos consumidores e às tendências do mercado. Portanto, a gestão de vendas não se limita apenas ao ato de vender, mas abrange um conjunto integrado de práticas que, quando bem executadas, garantem o sucesso e a sustentabilidade dos negócios varejistas a longo prazo.

2.2.2 Relação com a satisfação do cliente

A eficácia na gestão de vendas desempenha um papel crucial na satisfação do cliente, sendo um fator determinante na experiência do consumidor em ambientes de varejo. A gestão de vendas abrange uma série de práticas, desde a formação e capacitação da equipe de vendas até a implementação de tecnologias avançadas, como sistemas de *Customer Relationship Management* (CRM) e análise de dados. Uma equipe de vendas bem treinada e motivada é capaz de compreender melhor as necessidades dos clientes, oferecendo um atendimento personalizado focado em aumentar a probabilidade de fidelização. Além disso, a utilização de tecnologias de CRM permite a coleta e análise de dados detalhados sobre o comportamento de compra dos clientes, possibilitando a criação de estratégias de vendas mais assertivas e segmentadas.

A gestão eficaz de inventário e logística também é essencial para garantir que os produtos desejados pelos clientes estejam sempre disponíveis, evitando rupturas de estoque que podem gerar insatisfação. A agilidade no processo de vendas, combinada com um atendimento ao cliente de alta qualidade, contribui para uma experiência de compra positiva, o que, por sua vez, reflete-se em altos índices de satisfação e lealdade do cliente. Em suma, a eficácia na gestão de vendas não apenas otimiza os processos internos da empresa, mas também cria um ciclo virtuoso de satisfação, onde a experiência positiva do cliente gera recomendações e repetição de

compras, impulsionando assim o sucesso e a competitividade do negócio no mercado.

2.3 Tecnologia da informação no varejo

Este capítulo apresenta o papel da tecnologia da informação no varejo, destacando como ela melhora a gestão de estoques e vendas. Também aborda as principais ferramentas usadas por pequenos e médios varejistas e os desafios enfrentados na adoção dessas tecnologias, mostrando sua importância para a modernização e competitividade do setor.

2.3.1 Impacto da TI

A TI revolucionou o varejo, especialmente nas áreas de gestão de estoque e vendas, trazendo eficiência, precisão e agilidade a processos antes morosos e sujeitos a erros humanos. Com a implementação de sistemas integrados de gestão (ERP), as empresas de varejo passaram a monitorar seus estoques em tempo real, otimizando a reposição de produtos e reduzindo significativamente os custos associados ao excesso ou à falta de mercadorias. Além disso, a análise de dados, impulsionada por ferramentas de *Business Intelligence* (BI), permite prever tendências de consumo, ajustando a oferta à demanda de forma precisa, o que resulta em uma melhor experiência para o cliente e em maiores margens de lucro.

No campo das vendas, a introdução de plataformas de *e-commerce* e sistemas de ponto de venda (POS) modernos facilitou transações rápidas e seguras, proporcionando aos consumidores a conveniência de compras online e pagamentos digitais. A TI também possibilitou o desenvolvimento de estratégias de marketing digital altamente segmentadas, que utilizam *big data* para personalizar ofertas e campanhas promocionais, aumentando a fidelização e o engajamento do cliente. Em suma, a incorporação da tecnologia da informação no varejo não só transformou a maneira como os estoques são geridos e as vendas são realizadas, mas também redefiniu a interação entre consumidores e empresas, promovendo um ambiente de negócios mais dinâmico e competitivo.

2.3.2 Ferramentas de TI para pequenos e médios varejistas

No cenário competitivo atual, pequenos e médios varejistas enfrentam desafios significativos para se manterem relevantes e lucrativos, sendo essencial a adoção de ferramentas de Tecnologia da Informação que sejam tanto acessíveis quanto eficientes. Essas ferramentas possibilitam a otimização de processos internos, melhorando a gestão de estoques, a análise de vendas e a comunicação com os clientes. Soluções como sistemas de ponto de venda (PDV) integrados, plataformas de *e-commerce* e *softwares* de gestão empresarial (ERP) são exemplos de tecnologias que, além de modernizarem a operação do negócio, permitem uma melhor tomada de decisão com base em dados concretos.

Ferramentas *de Customer Relationship Management (CRM)* são igualmente importantes, pois auxiliam na personalização do atendimento e no fortalecimento do relacionamento com o cliente, promovendo a fidelização e aumentando as vendas recorrentes. Além disso, o uso de tecnologias baseadas na nuvem oferece uma vantagem crucial, permitindo que esses varejistas acessem informações e gerenciem suas operações de qualquer lugar, sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura. A automação de *marketing*, através de e-mails personalizados e campanhas em redes sociais, também emerge como uma estratégia eficaz para alcançar e engajar consumidores de maneira econômica. Em suma, a integração de ferramentas de TI em pequenos e médios negócios não só facilita a operacionalização diária, mas também proporciona uma base sólida para o crescimento sustentável e a competitividade no mercado varejista, evidenciando a importância da inovação tecnológica como um diferencial estratégico fundamental.

2.3.3 Desafios tecnológicos

Os desafios tecnológicos enfrentados por pequenos e médios varejistas na adoção de tecnologias avançadas são profundamente influenciados pelas limitações de recursos financeiros e humanos, configurando-se como um obstáculo significativo ao crescimento e à competitividade dessas empresas. Primeiramente, a restrição financeira impõe uma barreira direta à aquisição de novas tecnologias, como sistemas de inteligência artificial, big data e automação, que frequentemente demandam investimentos iniciais elevados.

Além dos custos de compra e implementação, há também os custos contínuos de manutenção, atualização e treinamento, que podem ser proibitivos para negócios com margens de lucro mais apertadas e capital limitado. Em paralelo, a limitação de recursos humanos qualificados agrava ainda mais o cenário. Pequenos e médios varejistas muitas vezes não possuem uma equipe técnica robusta, o que torna a integração e a operação de novas tecnologias um desafio logístico e operacional.

A escassez de profissionais capacitados no mercado, aliada à necessidade de treinamento constante para acompanhar as rápidas inovações tecnológicas, resulta em uma lacuna de competências que compromete a eficácia e a eficiência das soluções tecnológicas adotadas. Além disso, a gestão de mudanças organizacionais requer um esforço significativo para alinhar a equipe às novas práticas e processos, o que pode gerar resistência e desmotivação entre os colaboradores. Assim, essas limitações criam um ciclo de dificuldades, onde a falta de investimento em tecnologia perpetua a ineficiência operacional e a perda de competitividade, sublinhando a necessidade de estratégias específicas e apoios governamentais para superar essas barreiras e permitir que pequenos e médios varejistas adotem tecnologias avançadas de maneira sustentável e eficaz.

2.4 Casos de sucesso e estudos de caso

Neste capítulo, são apresentados exemplos de empresas que implementaram com êxito tecnologias de gestão de vendas e estoque. Demonstra como essas soluções aumentaram a eficiência e a experiência do cliente, além de ressaltar lições que podem motivar outros varejistas a implementarem práticas semelhantes.

2.4.1 Exemplos de sucesso

A implementação de tecnologias avançadas de gestão de estoque e vendas tem transformado significativamente o setor de varejo, proporcionando vantagens competitivas substanciais. Um exemplo notável é a gigante do *ecommerce* Amazon, que utiliza um sistema de gerenciamento de estoque altamente automatizado e algoritmos de previsão de demanda para otimizar seus processos logísticos. A empresa emprega robôs em seus centros de distribuição, o que reduz o tempo de processamento de pedidos e aumenta a precisão na gestão do inventário. Outro

exemplo é o Walmart, que adotou o uso de *Big Data* e análise preditiva para gerenciar seus estoques de maneira mais eficiente.

Ao analisar os padrões de compra dos consumidores, o Walmart consegue prever a demanda com maior precisão, evitando excesso de estoque e rupturas. Essas tecnologias não apenas aumentam a eficiência operacional, mas também melhoram a experiência do cliente ao garantir que os produtos certos estejam disponíveis no momento certo.

2.4.2 Análise de estudos de caso

Para entender melhor o impacto das tecnologias de gestão de estoque e vendas, analisamos estudos de caso específicos de varejistas que implementaram essas ferramentas com sucesso. A loja de roupas Zara, por exemplo, utiliza um sofisticado sistema de gestão de estoque em tempo real que integra todos os pontos de venda com o estoque central. Essa integração permite à Zara ajustar rapidamente seu inventário com base nas tendências de vendas, minimizando os estoques obsoletos e garantindo que os produtos mais vendidos estejam sempre disponíveis. Outro caso relevante é o da Tesco, que implementou uma plataforma de inteligência artificial para otimizar a gestão de sua cadeia de suprimentos.

A plataforma analisa dados históricos e em tempo real para prever a demanda e ajustar os níveis de estoque de forma dinâmica. Com isso, a Tesco conseguiu reduzir significativamente os custos operacionais e melhorar a eficiência do reabastecimento. Esses estudos de caso demonstram como a adoção de tecnologias específicas pode proporcionar benefícios tangíveis e mensuráveis para os varejistas.

2.4.3 Lições aprendidas

A análise dos casos de sucesso na utilização de tecnologias de gestão de estoque e vendas revela várias lições importantes e melhores práticas que podem ser aplicadas por outros varejistas. Primeiramente, a integração de sistemas de TI é crucial para a obtenção de uma visão unificada e em tempo real do inventário, permitindo respostas rápidas às mudanças na demanda. Além disso, a utilização de algoritmos de previsão de demanda e análise de *Big Data* pode ajudar a otimizar os níveis de estoque, reduzindo custos e melhorando a disponibilidade de produtos.

Outra lição importante é a necessidade de investir em automação para aumentar a eficiência operacional e reduzir erros humanos.

Por fim, é essencial que os varejistas adotem uma abordagem centrada no cliente, utilizando dados de vendas e feedback dos consumidores para ajustar continuamente suas estratégias de gestão de estoque. Essas práticas não apenas melhoram a eficiência e a rentabilidade, mas também aumentam a satisfação do cliente, criando uma vantagem competitiva sustentável no mercado de varejo.

2.5 Previsão de demanda e gestão de dados

Este capítulo aborda o papel da previsão de demanda e da gestão de dados no varejo. Destaca como essas práticas ajudam a antecipar necessidades, apoiar decisões e otimizar o desempenho das empresas, além de citar ferramentas que facilitam a análise e o uso estratégico das informações.

2.5.1 Fundamentos da previsão de demanda

Os fundamentos da previsão de demanda são essenciais para a gestão eficaz no varejo, integrando conceitos básicos e técnicas avançadas para antecipar a necessidade futura de produtos e serviços. A previsão de demanda envolve a coleta e análise de dados históricos de vendas, identificação de padrões e tendências, e a aplicação de métodos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina para estimar o consumo futuro. Entre os conceitos fundamentais, destacam-se a sazonalidade, que analisa variações periódicas nas vendas, e a tendência, que examina o movimento de longo prazo dos dados. As técnicas mais utilizadas incluem métodos quantitativos, como a média móvel e a suavização exponencial, que são adequados para séries temporais com dados históricos estáveis, e modelos mais complexos como a análise de regressão e redes neurais artificiais, que podem incorporar múltiplas variáveis preditivas e capturar relações não lineares nos dados.

A precisão na previsão de demanda permite uma gestão de estoque mais eficiente, redução de custos e melhoria na satisfação do cliente, ao assegurar que os produtos certos estejam disponíveis no momento e local adequados. Além disso, a integração de técnicas de big data e análise preditiva no processo de previsão de demanda tem se mostrado cada vez mais relevante, permitindo às empresas de varejo explorarem grandes volumes de dados de diversas fontes, como histórico de

vendas, comportamento do consumidor, dados econômicos e até mesmo fatores climáticos, para refinar suas previsões. Dessa forma, a previsão de demanda não apenas otimiza as operações internas, mas também proporciona uma vantagem competitiva significativa no dinâmico mercado de varejo.

2.5.2 Importância da gestão de dados

A gestão de dados desempenha um papel crucial na melhoria da tomada de decisão e na eficiência operacional em diversas indústrias, incluindo TI, Engenharia de Software e varejo. Uma boa gestão de dados envolve a coleta, armazenamento, processamento e análise de informações de maneira sistemática e organizada, garantindo a qualidade, integridade e segurança dos dados. No contexto da tomada de decisão, dados precisos e atualizados fornecem uma base sólida para decisões informadas, reduzindo a incerteza e permitindo que gestores e líderes identifiquem tendências, prevejam demandas e ajustem suas estratégias com maior precisão. Além disso, uma gestão eficaz de dados contribui diretamente para a eficiência operacional ao otimizar processos internos, eliminar redundâncias e identificar áreas de melhoria.

No varejo, por exemplo, o uso de dados para analisar o comportamento do consumidor, prever estoques e personalizar ofertas pode resultar em um aumento significativo nas vendas e na satisfação do cliente. Na Engenharia de Software, a gestão de dados é vital para monitorar o desempenho de sistemas, identificar falhas e implementar melhorias contínuas. Assim, a integração de práticas robustas de gestão de dados não apenas facilita a tomada de decisões estratégicas, mas também impulsiona a eficiência e a competitividade das organizações, tornando-se um diferencial essencial em um mercado cada vez mais orientado por dados.

2.5.3 Ferramentas de análise de dados

As ferramentas de análise de dados desempenham um papel crucial na gestão eficaz de empresas de varejo, proporcionando *insights* valiosos que orientam a tomada de decisões estratégicas. Entre as principais ferramentas que podem ser integradas ao *software* de gestão, destacam-se o Microsoft Power BI, Tableau e Google Data Studio, que oferecem uma interface amigável e recursos avançados de visualização de dados. Essas ferramentas possibilitam a conexão com diversas fontes

de dados, permitindo a consolidação e análise de grandes volumes de informações provenientes de sistemas de vendas, CRM e ERP. O Power BI, por exemplo, é amplamente utilizado por sua capacidade de integração com a suite de produtos Microsoft, facilitando a criação de dashboards interativos e relatórios detalhados. O Tableau, por sua vez, é reconhecido por sua robustez na manipulação de grandes conjuntos de dados e por suas visualizações altamente customizáveis.

Já o Google Data Studio se destaca pela facilidade de uso e pela integração direta com outros serviços do Google, como o Google Analytics, tornando-se uma opção viável para pequenas e médias empresas. Além das alternativas citadas, ferramentas de código aberto como o Apache Superset e o Metabase ganham relevância por serem soluções economicamente acessíveis e oferecerem flexibilidade na personalização conforme as necessidades específicas da empresa. A escolha da ferramenta adequada depende, portanto, dos requisitos específicos de cada organização, como volume de dados, necessidade de integração com outros sistemas e capacidade de personalização. Integrar essas ferramentas ao *software* de gestão não apenas aprimora a eficiência operacional, mas também empodera os gestores com uma visão holística do negócio, possibilitando a identificação de tendências, otimização de processos e melhoria contínua do desempenho empresarial.

3 SISTEMAS SIMILARES

Nesta seção, será discutida a similaridade entre os sistemas de gestão de estoque e vendas existentes no mercado. Serão analisadas as funcionalidades básicas de plataformas que automatizam e simplificam processos de gestão no varejo, destacando como essas características se alinham com a solução proposta. O foco estará em entender como esses sistemas facilitam o gerenciamento operacional e contribuem para a eficiência das operações de varejo, evidenciando a relevância e aplicabilidade das soluções tecnológicas modernas no contexto proposto.

3.1 ConnectPlug

Uma das ferramentas mais relevantes no mercado atual, que possui uma significativa similaridade com o tema proposto deste TCC, é o sistema ConnectPlug. Essa plataforma se destaca pela sua robustez e simplicidade, sendo amplamente utilizada em diversos estabelecimentos do setor varejista para a gestão de estoque e vendas. O ConnectPlug oferece uma interface intuitiva e amigável, facilitando o gerenciamento de produtos, o controle de estoque em tempo real e o monitoramento das vendas de maneira eficiente. Uma de suas funcionalidades mais apreciadas é a capacidade de gerar relatórios detalhados que auxiliam os gestores na tomada de decisões estratégicas, proporcionando uma visão clara sobre o desempenho das vendas, o giro de estoque e a lucratividade. Além disso, o sistema conta com integração para emissão de notas fiscais eletrônicas, automatizando processos burocráticos e reduzindo erros humanos.

Outro ponto forte do ConnectPlug é sua escalabilidade, permitindo que pequenos negócios possam crescer sem a necessidade de trocar de sistema, uma vez que ele pode ser ajustado para atender demandas crescentes. Sua arquitetura baseada em nuvem garante acessibilidade e segurança dos dados, possibilitando que os gestores acessem as informações de qualquer lugar e a qualquer momento.

Figura 1: Imagem do ConnectPlug

3.2 VHSYS

Outra ferramenta que merece destaque no mercado devido às suas funcionalidades robustas e facilidade de uso é o VHSYS. Este software de gestão empresarial é amplamente adotado por pequenas e médias empresas do setor varejista graças à sua flexibilidade e extensa gama de funcionalidades. O VHSYS disponibiliza um módulo de gestão de estoque que assegura um controle detalhado e preciso dos produtos, incluindo a atualização automática das quantidades em estoque a cada venda realizada. Além disso, o sistema facilita a emissão de notas fiscais eletrônicas e a integração com diversas formas de pagamento, proporcionando uma gestão financeira simplificada e eficiente.

O VHSYS também inclui ferramentas de CRM, que auxiliam no relacionamento com os clientes, permitindo o envio de campanhas de *marketing* e a análise do comportamento de compra dos consumidores. Um dos grandes diferenciais do VHSYS é sua plataforma online, que garante acessibilidade aos dados de qualquer dispositivo com acesso à internet, permitindo aos gestores monitorar e tomar decisões sobre o negócio em tempo real, de forma remota.

A capacidade de gerar relatórios personalizados e detalhados sobre vendas, estoque e finanças é outro ponto forte, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas. Com sua interface amigável e intuitiva, o VHSYS se apresenta como uma solução prática e eficaz para a gestão integrada de estabelecimentos varejistas, contribuindo significativamente para a eficiência operacional e a melhoria contínua dos processos de negócios.

Figura 2: Imagem do Vhsys

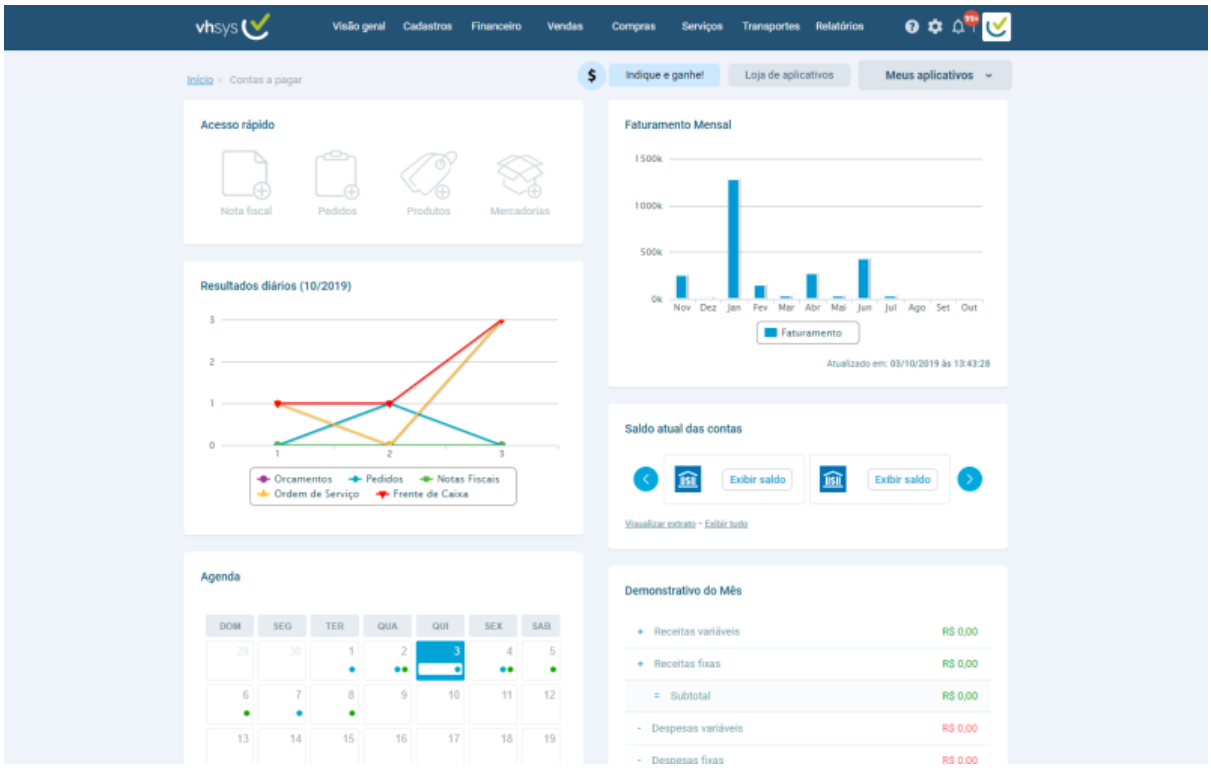
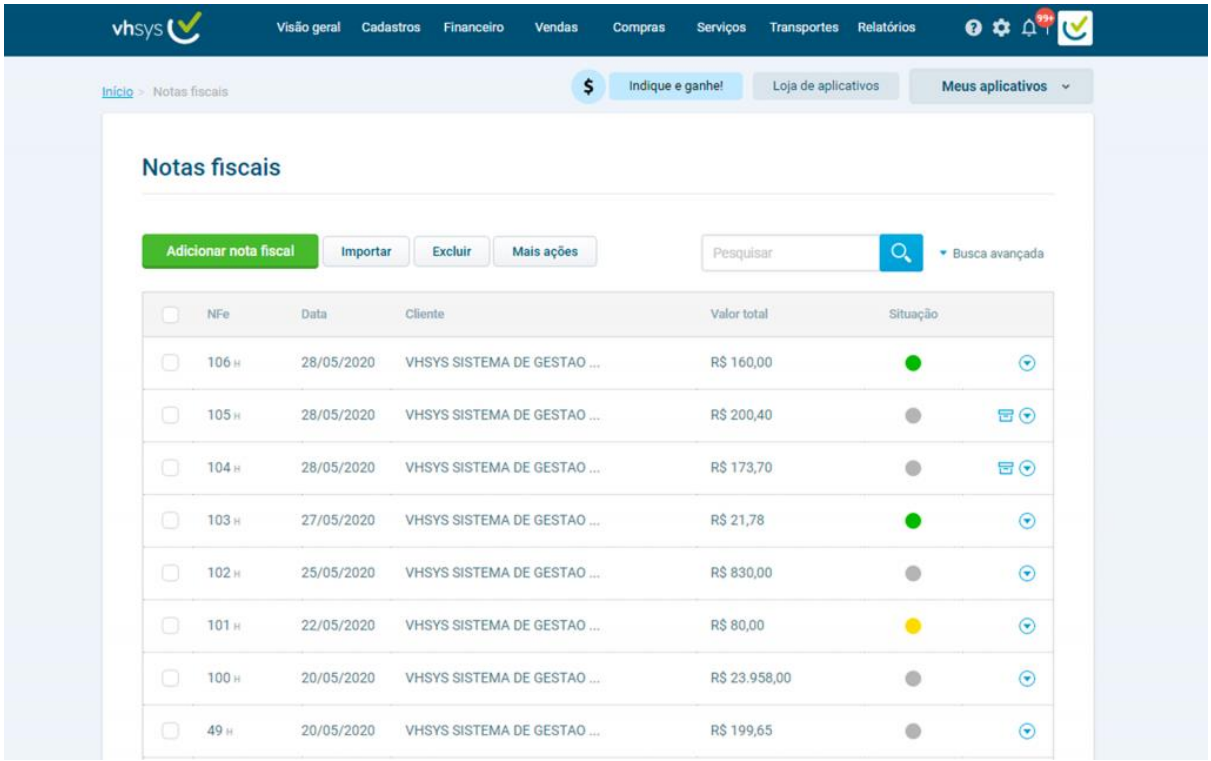


Figura 3: Imagem do Vhsys



4 PROPOSTA DE SISTEMA

A proposta deste sistema de gestão de estoque e vendas visa atender às necessidades específicas de pequenos e médios varejistas, que enfrentam desafios significativos em suas operações diárias devido à falta de ferramentas adequadas. O sistema proposto é concebido para ser uma solução acessível e eficaz, abordando problemas comuns como a imprecisão no controle de inventários e a dificuldade em analisar dados de vendas de forma estratégica. O principal objetivo do sistema é simplificar e otimizar a gestão de estoque e vendas, permitindo que os varejistas:

- Monitorem o estoque em tempo real, reduzindo as incidências de sobrestoque ou falta de produtos.
- Analisem dados de vendas, facilitando a tomada de decisões baseadas em informações concretas e atualizadas.
- Melhorem a experiência do cliente, garantindo a disponibilidade de produtos e um serviço mais personalizado.

4.1 Funcionalidades principais

Neste capítulo, são apresentadas as funcionalidades mais importantes do sistema, como o controle de estoque, a gestão de vendas e a análise de dados, além de uma breve explicação da arquitetura empregada no desenvolvimento.

4.1.1 Controle de estoque

- Registro de Produtos: cadastro de produtos com detalhes como preço, custo, fornecedor e código de barras.
- Atualizações em Tempo Real: atualizações automáticas do estoque à medida que as vendas são realizadas ou novos itens são recebidos.
- Alertas de Estoque: notificações automáticas quando um produto está próximo de atingir o nível mínimo de estoque, permitindo ações proativas para reabastecimento.

4.1.2 Gerenciamento de vendas

- Registro de Vendas: interface simplificada para o registro rápido de vendas.

- Histórico de Vendas: acesso fácil a relatórios detalhados de vendas por período, facilitando a análise de tendências e a previsão de demanda.
- Promoções e Descontos: funcionalidade para configurar promoções e descontos de maneira eficiente, aumentando a capacidade de atrair e reter clientes.

4.1.3 Análise de dados e relatórios

- Indicadores: painéis que exibem métricas cruciais como volume de vendas, lucratividade e desempenho de promoções.
- Relatórios Personalizáveis: capacidade de gerar relatórios personalizados que ajudam a entender o comportamento do consumidor e ajustar as estratégias de negócios.

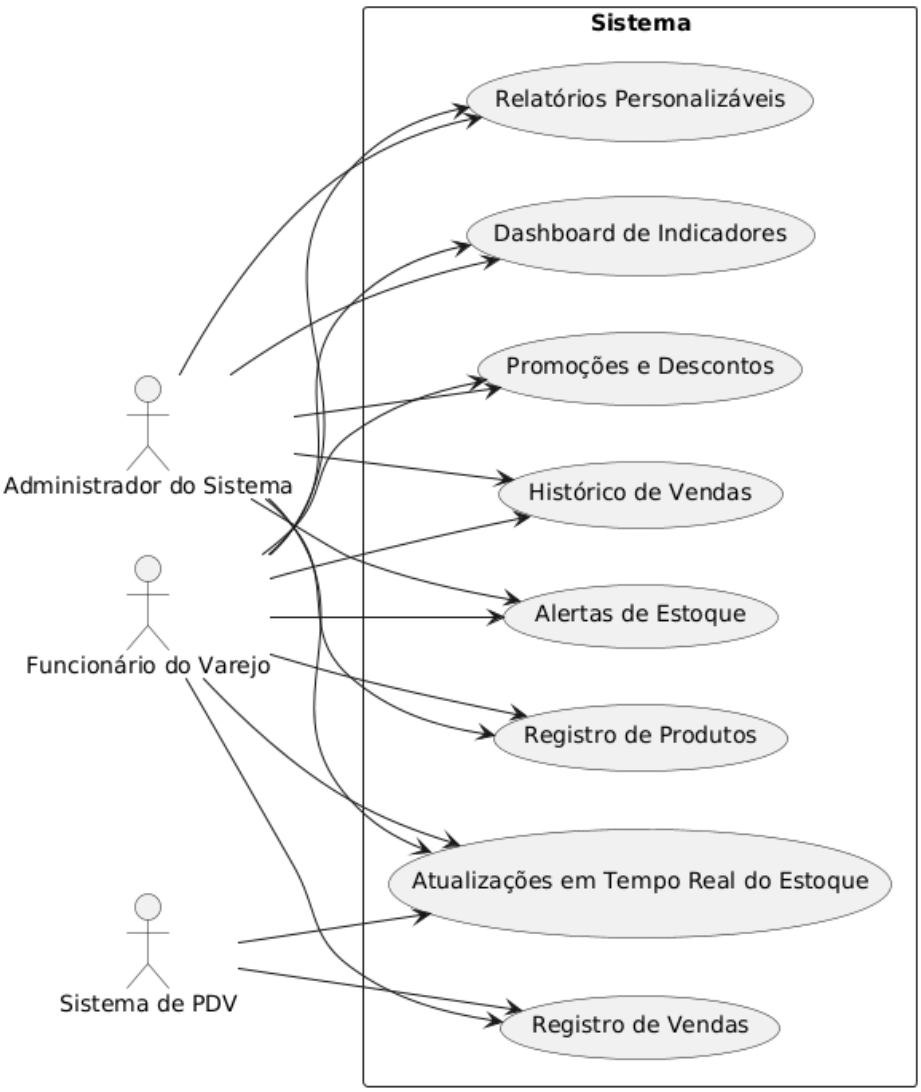
4.2 Arquitetura do sistema

Inicialmente sistema foi pensado para ser desenvolvido utilizando uma arquitetura baseada em microserviços, o *backend* seria construído em uma plataforma como .NET ou Java, e o *frontend* utilizaria tecnologias modernas como React ou Angular, já a base de dados seria gerenciada por um sistema como PostgreSQL ou MongoDB. Durante a implementação, decidimos alterar a arquitetura para utilizar a ferramenta OpenEdge Progress 4gl. Pois ela se encaixava melhor com os recursos procurados, além de ser uma facilitadora em relação à implementação das partes de interfaces gráficas e banco de dados.

5 MODELAGEM DO SISTEMA

Nesta seção, o sistema proposto para a gestão de estoque e vendas será modelado, cobrindo funcionalidades essenciais como o registro e a atualização de produtos, a gestão de vendas e os alertas de estoque. Serão descritos detalhadamente os processos desde a autenticação do usuário até a cadastro das transações efetuadas, incluindo a geração de relatórios e dashboards de desempenho. A modelagem busca facilitar a construção e tomada de decisões na hora da implementação do sistema, garantindo que o resultado não divirja da ideia inicial elaborada.

Figura 4: Diagrama de Casos de Uso do sistema



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

5.1 Registro de produtos

O processo de registro de produtos começa com a autenticação e verificação de permissões do usuário. O sistema verifica se o usuário está autenticado e possui as permissões necessárias para prosseguir. Em seguida, o usuário insere as informações do produto (nome, preço, custo, estoque mínimo), e o sistema valida os dados para garantir que estejam completos e corretos. Uma vez validados, os dados são registrados na base de dados. Em caso de falha, o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita correção dos dados. Após um registro bem-sucedido, o sistema exibe uma mensagem de confirmação ao usuário e atualiza a interface para incluir o novo produto na lista de produtos cadastrados.

5.1.1 Atores envolvidos

- Usuário

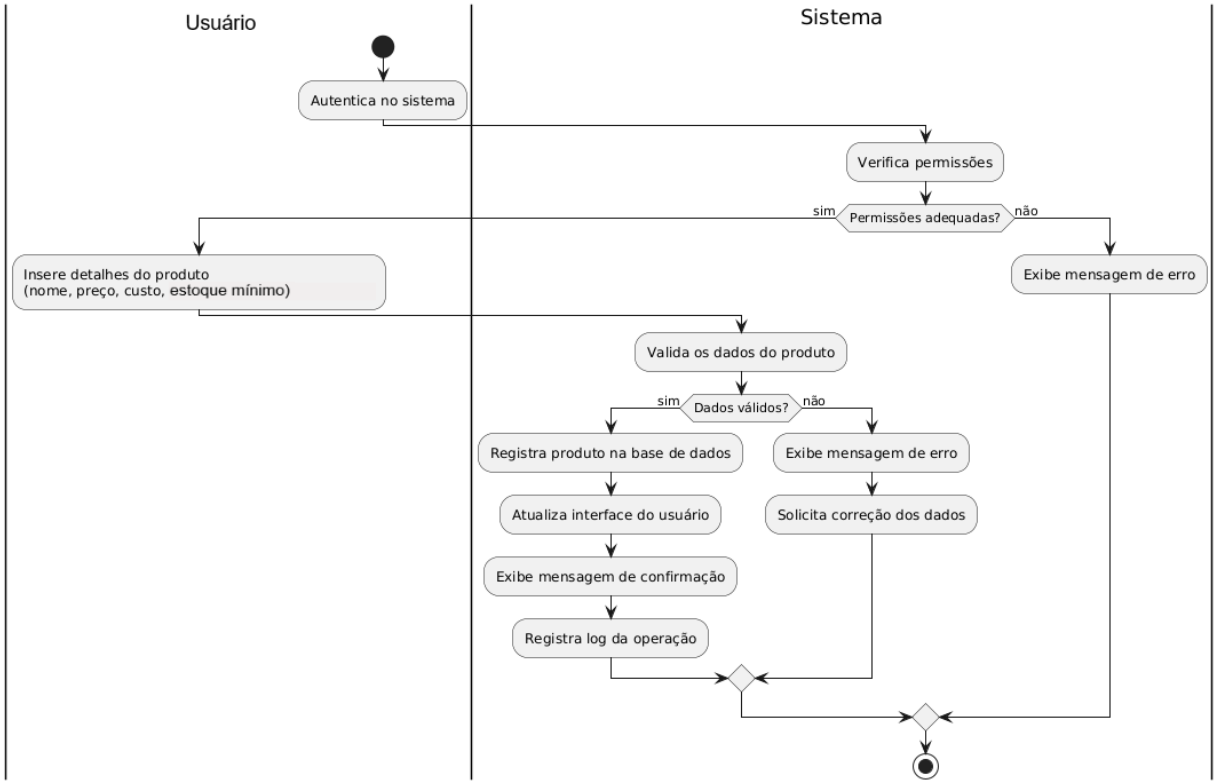
5.1.2 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema com permissões adequadas.
- O sistema deve estar operacional e conectado à base de dados.
- As informações necessárias para o cadastro do produto devem estar disponíveis.

5.1.3 Pós-condições

- O novo produto será adicionado à base de dados do sistema.
- O produto estará disponível para operações de registro de venda e controle de estoque.
- O sistema emitirá uma confirmação do registro bem-sucedido e atualizará a interface do usuário para refletir o novo produto.

Figura 5: Diagrama de Atividades de Registro de Produtos



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

5.2 Atualizações em tempo real do estoque

O processo de atualização em tempo real do estoque começa com a detecção de um evento que altera o estoque, como uma venda registrada ou a compra de novas mercadorias. O sistema identifica o produto e a quantidade envolvida na transação. Em seguida, o sistema valida a transação para garantir que as quantidades sejam corretas e que o produto exista no inventário. A quantidade do produto no banco de dados é então ajustada de acordo com a transação. Após a atualização, o sistema reflete imediatamente essa mudança em todas as interfaces de usuário, garantindo que qualquer funcionário ou administrador possa ver o estoque atualizado. Se a atualização resultar em níveis de estoque críticos, o sistema emite notificações ou alertas apropriados para permitir ações proativas.

5.2.1 Atores envolvidos

- Administrador do Sistema

- Usuário

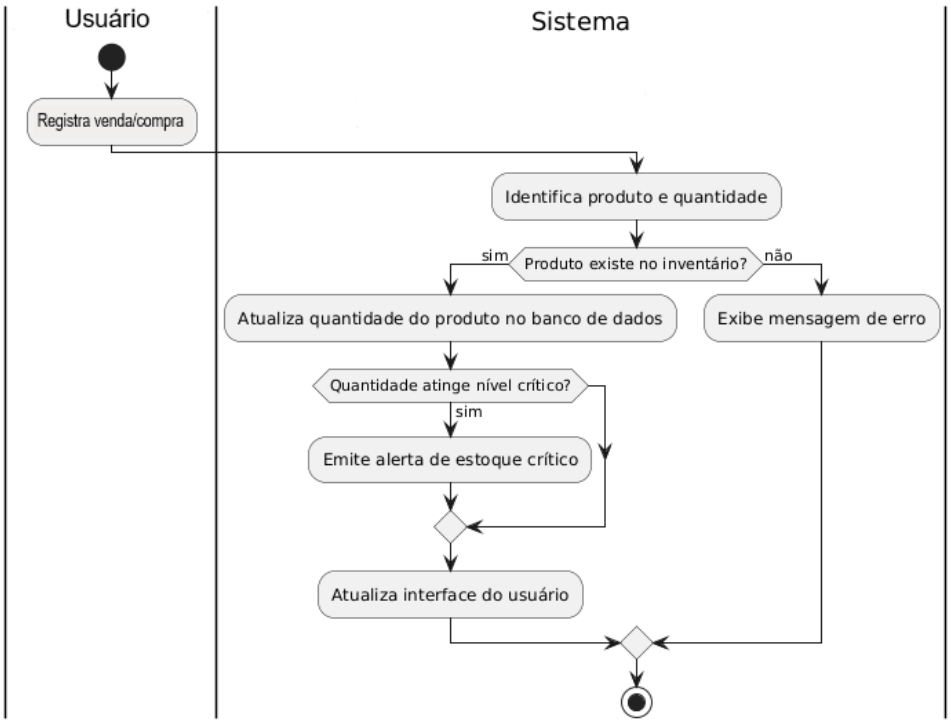
5.2.2 Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado e autorizado a realizar operações que afetam o estoque.
- O sistema deve estar conectado à base de dados em tempo real.
- Devem existir registros de produtos previamente cadastrados no sistema.

5.2.3 Pós-Condições

- O estoque do produto será atualizado na base de dados do sistema.
- O sistema refletirá a atualização de estoque em tempo real nas interfaces de usuário relevantes.
- Notificações ou alertas serão emitidos se algum produto atingir níveis críticos de estoque.

Figura 6: Diagrama de Atividades de Atualizações em Tempo Real do Estoque



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

5.3 Alertas de Estoque

O processo de alertas de estoque começa com a definição dos níveis mínimos de estoque para cada produto no sistema. À medida que as operações de venda ou outras transações de movimentação de estoque ocorrem, o sistema monitora continuamente as quantidades disponíveis. Quando a quantidade de um produto atinge ou cai abaixo do nível mínimo definido, o sistema gera automaticamente uma notificação de alerta. Esta notificação pode será exibida diretamente na interface do usuário. O sistema também destaca visualmente os produtos críticos nas interfaces de gestão de estoque para facilitar a identificação rápida.

5.3.1 Atores Envolvidos

- Administrador do Sistema
- Funcionário do Varejo

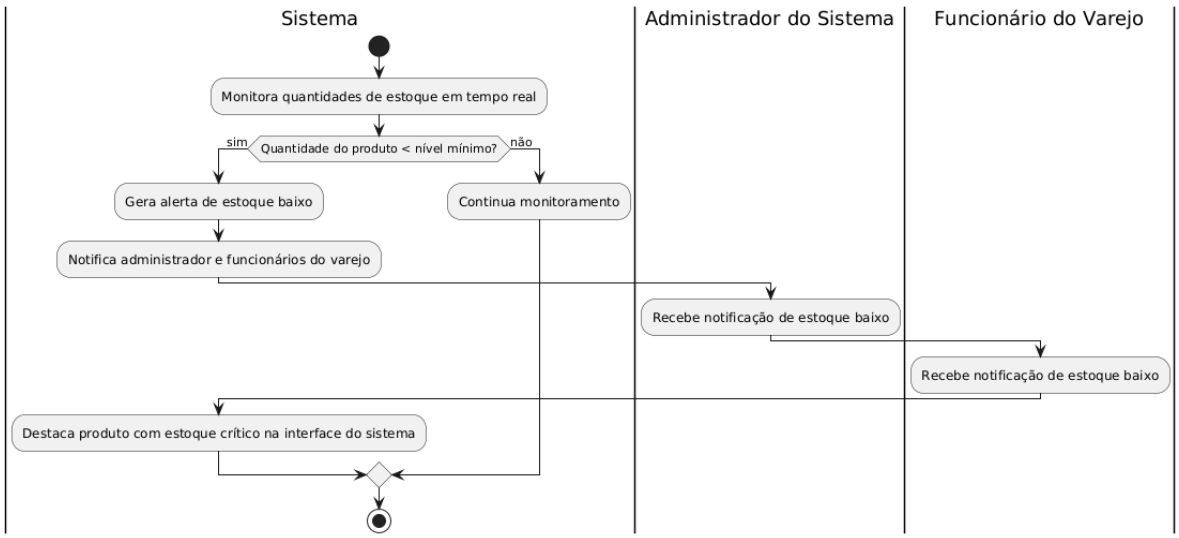
5.3.2 Pré-Condições

- O sistema deve estar operacional e conectado à base de dados.
- Níveis mínimos de estoque devem ser definidos para cada produto.
- O estoque deve estar atualizado em tempo real para refletir corretamente as quantidades disponíveis.

5.3.3 Pós-Condições

- Notificações de alerta serão enviadas aos usuários designados.
- Os produtos que atingiram ou estão próximos de atingir o nível mínimo de estoque serão destacados nas interfaces do sistema.

Figura 7: Diagrama de Atividades de Alertas de Estoque



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

5.4 Registro de Vendas

O processo começa com o funcionário autenticando-se no sistema, seleciona os produtos que deseja registrar na operação de venda, inserindo as quantidades. O sistema valida as informações dos produtos e calcula o valor total da venda. Uma vez confirmada a venda, o sistema registra a transação na base de dados e atualiza automaticamente o estoque dos produtos vendidos. Além disso, a venda registrada é refletida imediatamente nos relatórios e dashboards, permitindo a análise em tempo real das vendas.

5.4.1 Atores Envolvidos

- Usuário

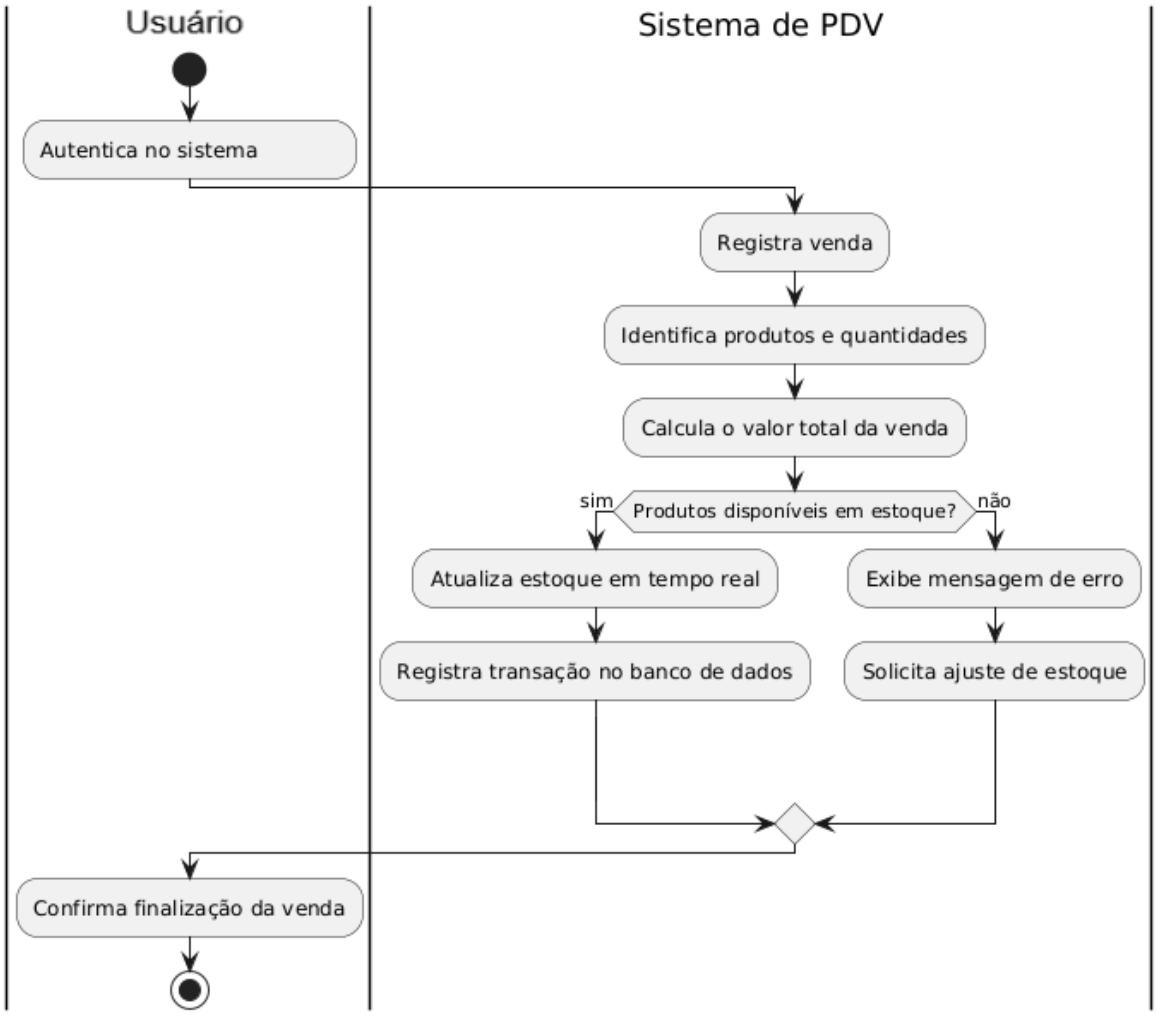
5.4.2 Pré-Condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O sistema deve estar integrado e operando corretamente.
- O estoque dos produtos deve estar previamente cadastrado e atualizado.

5.4.3 Pós-Condições

- A venda será registrada na base de dados do sistema.
- O estoque do produto vendido será atualizado em tempo real.
- O sistema atualizará os relatórios e dashboards com as novas informações de vendas.

Figura 8: Diagrama de Atividades de Registro de Vendas



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

5.5 Histórico de Vendas

O processo de consulta ao histórico de vendas começa com a autenticação do usuário no sistema. O usuário define o período para filtrar as transações de venda desejadas. O sistema consulta a base de dados e exibe os resultados de acordo com

o período especificado. Esses resultados incluem detalhes como data, produtos vendidos, quantidade e valor. O usuário pode então gerar relatórios detalhados com base nesses dados, que podem ser exportados em formato Excel para análises mais aprofundadas. O sistema também atualiza as métricas de desempenho nos dashboards, refletindo as informações mais recentes do histórico de vendas.

5.5.1 Atores envolvidos

- Administrador do Sistema
- Usuário

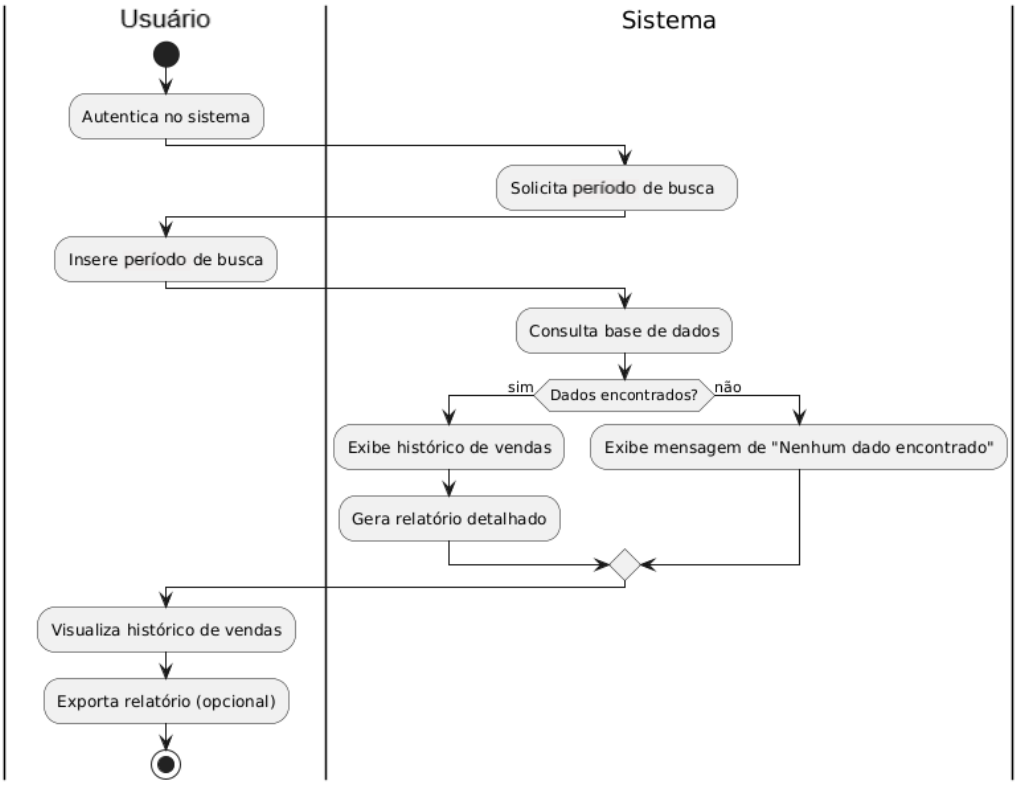
5.5.2 Pré-Condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema com permissões adequadas para acessar o histórico de vendas.
- O sistema deve ter dados de vendas previamente registrados.
- O sistema deve estar operacional e conectado à base de dados.

5.5.3 Pós-Condições

- O histórico de vendas será exibido conforme o período de busca definido pelo usuário.
- Relatórios detalhados poderão ser gerados e exportados.

Figura 9: Diagrama de Atividades de Histórico de Vendas



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

5.6 Promoções e descontos

O processo de configuração de promoções e descontos começa com a autenticação do usuário no sistema. O usuário acessa a seção de gestão de promoções e descontos e insere os detalhes da campanha, como produtos incluídos, percentual de desconto e a duração da promoção. O sistema valida as informações inseridas para garantir que estejam completas e corretas. Após a validação, a promoção ou desconto é registrado no sistema e aplicado automaticamente aos produtos nas transações de venda, conforme os critérios definidos. O sistema ajusta os preços dos produtos envolvidos e atualiza as interfaces de usuário para refletir as mudanças. Durante o período da promoção, o sistema monitora e registra todas as vendas relacionadas, permitindo que relatórios detalhados sobre o impacto da promoção sejam gerados posteriormente. Esses relatórios ajudam a avaliar a eficácia das campanhas promocionais e a planejar estratégias futuras.

5.6.1 Atores envolvidos

- Administrador do Sistema
- Usuário

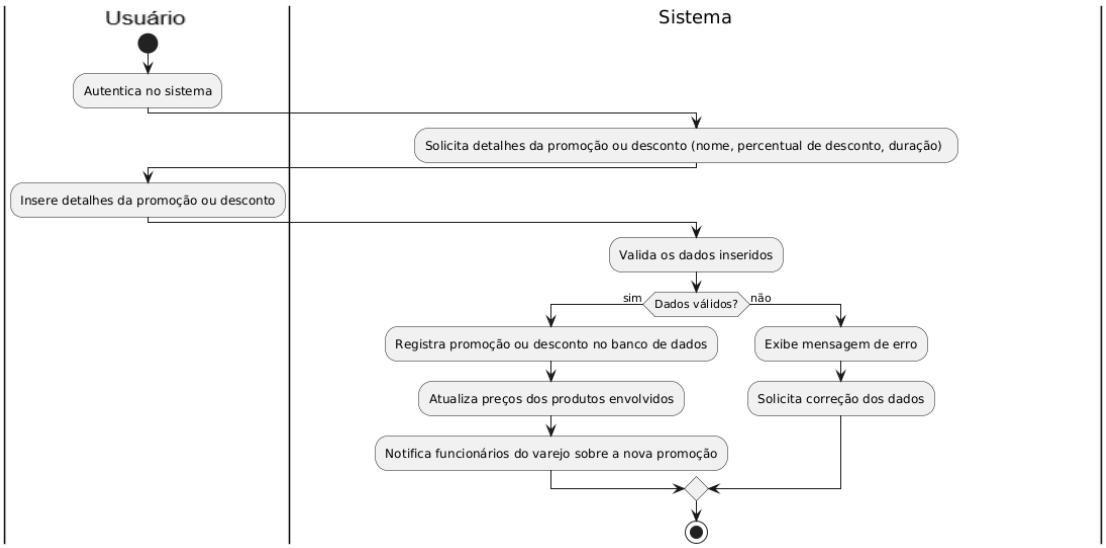
5.6.2 Pré-Condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema com permissões adequadas para criar e gerenciar promoções e descontos.
- O sistema deve estar operacional e conectado à base de dados.
- Os produtos e suas informações de preço devem estar previamente cadastrados no sistema.

5.6.3 Pós-Condições

- A promoção ou desconto será registrado no sistema e aplicado automaticamente às transações de venda.
- O sistema atualizará os preços dos produtos envolvidos nas promoções.
- Relatórios sobre promoções e descontos poderão ser gerados.

Figura 10: Diagrama de Atividades de Promoções e Descontos



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

5.7 Relatórios personalizáveis

O processo de criação de relatórios personalizáveis começa com a autenticação do usuário no sistema. O usuário acessa a seção de geração de relatórios e seleciona os critérios específicos para o relatório desejado, como período, compras, vendas, estoque, entre outros. O sistema coleta e processa os dados relevantes da base de dados, aplicando os filtros e critérios definidos pelo usuário. Em seguida, o sistema gera o relatório personalizado, apresentando os dados em um formato detalhado e estruturado, que pode incluir, indicadores e outros elementos visuais para facilitar a análise. O usuário pode visualizar o relatório diretamente no sistema ou exportá-lo em formatos como Excel para análises externas e compartilhamento com outras partes interessadas.

5.7.1 Atores envolvidos

- Administrador do Sistema
- Usuário

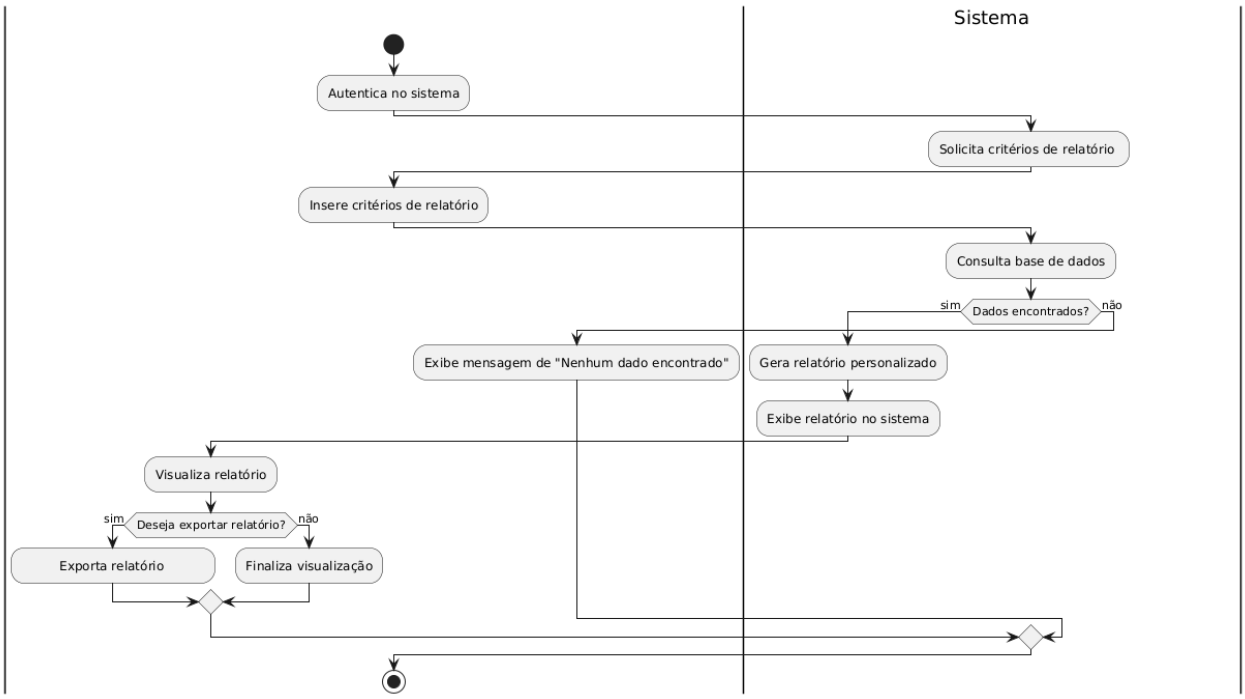
5.7.2 Pré-Condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema com permissões adequadas para criar e visualizar relatórios.
- O sistema deve estar operacional e conectado à base de dados.
- Os dados de vendas, estoque e outras informações relevantes devem estar atualizados.

5.7.3 Pós-Condições

- Relatórios personalizados serão gerados conforme os critérios especificados pelo usuário.
- Os relatórios poderão ser visualizados no sistema e exportados para análise externa.

Figura 11: Diagrama de Atividades de Relatórios Personalizáveis



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

6 CRONOGRAMA

Neste capítulo, serão detalhadas as atividades essenciais para o desenvolvimento da ferramenta de gestão de estoque e vendas proposta neste trabalho. Cada etapa será planejada cuidadosamente para garantir o cumprimento dos objetivos do projeto. Vale destacar que tanto as datas quanto as atividades podem sofrer alterações conforme as necessidades que surgirem durante o desenvolvimento. Esta flexibilidade é fundamental para adaptar o cronograma a imprevistos e otimizar os processos de trabalho, assegurando que o projeto se mantenha alinhado com as metas estabelecidas e seja concluído com sucesso.

Figura 12: Cronograma

Atividades	Horas	Data Inicial	Data Final
Pesquisa de compreensão	20hrs	04/03/2024	01/04/2024
Análise e levantamento de requisitos	20hrs	02/04/2024	30/04/2024
Definição dos casos de uso	20hrs	01/05/2024	26/05/2024
Definição da arquitetura do sistema e seus componentes	20hrs	27/05/2024	10/06/2024
Projeto do sistema	20hrs	11/06/2024	26/06/2024
Entrega do volume do TCC1			27/06/2024

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 13: Cronograma de implementação

Atividades	Período
Implementação do sistema proposto	01/08/2025 ~ 20/10/2025
Ajustes no relatório para adicionar atividades do TCC II	21/10/2025 ~ 17/11/2025
Entrega do volume de TCC II para Avaliação	17/11/2025
Ajustes finais no sistema proposto	18/11/2025 ~ 23/11/2025
Apresentação do TCC II (defesa)	24/11/2025 ~ 04/12/2025
Entrega do volume final de TCC II	10/12/2025

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7 IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo apresenta os principais aspectos relacionados à implementação do sistema, incluindo as ferramentas utilizadas, a estrutura adotada e as etapas práticas do desenvolvimento. Também descreve a organização da arquitetura, o funcionamento do banco de dados, a metodologia aplicada e as funcionalidades desenvolvidas, mostrando como cada parte foi integrada até chegar ao resultado.

7.1 Tecnologias Utilizadas

Durante o desenvolvimento, foi necessário alterar a tecnologia inicialmente prevista e adotar o OpenEdge Progress 4GL, uma ferramenta que se destacou pela produtividade na criação de interfaces gráficas e pela integração direta com o banco de dados. Essa plataforma oferece um ambiente completo para o desenvolvimento de aplicações corporativas e permite criar janelas e formulários de forma prática e intuitiva por meio do AppBuilder. Além disso, possibilita manipular dados usando comandos estruturados de uma linguagem de quarta geração, o que torna o processo mais ágil e menos suscetível a erros.

O Progress 4GL combina características de linguagens procedurais e orientadas a eventos, o que favorece o desenvolvimento de sistemas de gestão. Suas principais vantagens incluem acesso nativo ao banco de dados Progress, suporte simplificado às operações CRUD, tratamento eficiente de eventos de interface e integração natural entre a lógica de negócio e a interface gráfica. Essa combinação tornou o processo de desenvolvimento mais rápido, organizado e visualmente consistente, o que foi fundamental dentro do prazo disponível.

O AppBuilder, ambiente visual integrado ao OpenEdge, foi amplamente utilizado para construir as telas e componentes do sistema. Ele oferece uma interface intuitiva para posicionar, configurar e programar objetos como botões, campos, imagens e menus. Cada elemento pode ter eventos associados, tratados por procedures internas ou triggers, o que garante uma conexão fluida entre o que o usuário faz e as ações que o sistema executa.

O AppBuilder também favorece uma estrutura organizada e modular, permitindo separar a lógica da interface e facilitando a manutenção do código. Além disso, possui ferramentas de compilação, execução e depuração integradas, que

tornam o ciclo de desenvolvimento mais rápido e confiável. A combinação entre o OpenEdge Progress 4GL e o AppBuilder resultou em um ambiente de desenvolvimento completo, produtivo e coerente. Essa escolha tecnológica permitiu construir o sistema de forma contínua e incremental, com eficiência e consistência visual, atendendo plenamente aos objetivos do projeto.

7.2 Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia de desenvolvimento adotada seguiu um modelo incremental com abordagem ágil, que se ajustou bem às características do projeto e ao tempo disponível. Essa escolha foi essencial para lidar com prazos curtos e para adaptar as funcionalidades à medida que o sistema evoluía.

O desenvolvimento incremental permitiu construir o sistema por partes, onde cada etapa representava um conjunto funcional completo e testável. Essa forma de trabalho garantiu estabilidade e evolução constante. Diferente de modelos mais rígidos, como o “cascata”, essa abordagem possibilitou ajustes contínuos conforme novas necessidades surgiam, unindo a modelagem e a implementação de maneira dinâmica.

A metodologia priorizou o desenvolvimento das funcionalidades mais importantes, como cadastros, controle de estoque e registro de vendas, antes de avançar para módulos complementares como relatórios e histórico de movimentações. O processo ágil trouxe ciclos curtos de trabalho que incluíam análise, codificação, testes e ajustes. Esse fluxo tornou o desenvolvimento mais eficiente, reduziu retrabalhos e garantiu um sistema em constante evolução.

O ambiente do OpenEdge Progress 4GL e o AppBuilder contribuíram diretamente para o sucesso dessa metodologia. A possibilidade de testar as rotinas imediatamente e a integração direta com o banco de dados favoreceram ciclos curtos e produtivos. A estrutura modular de procedures e eventos dentro das janelas também facilitou a incorporação de novas funcionalidades sem comprometer o que já estava pronto. Essa combinação garantiu produtividade, flexibilidade e controle durante todo o processo de desenvolvimento, resultando em um sistema funcional, estável e de fácil evolução.

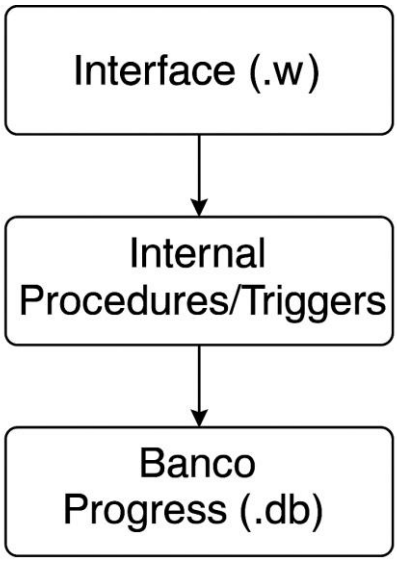
7.3 Arquitetura Utilizada

A arquitetura do sistema foi planejada para ser simples, prática e adequada ao escopo do projeto, levando em conta os recursos disponíveis no OpenEdge Progress 4GL 10.2B. O objetivo foi manter uma estrutura organizada e eficiente, com integração direta entre interface, lógica de negócio e banco de dados. O sistema utiliza o banco nativo Progress (.db) em ambiente local e monousuário, o que simplifica o desenvolvimento e a execução. Esse modelo permite operações diretas de leitura e atualização sem a necessidade de camadas intermediárias, o que aumenta o desempenho e reduz a complexidade.

A interface foi construída no AppBuilder, com janelas (.w) que representam os módulos do sistema, como cadastros, controle de estoque, registro de vendas e relatórios. Cada janela contém objetos visuais, como botões, frames e campos, associados a eventos que executam as ações necessárias. A lógica de negócio foi implementada dentro das próprias janelas por meio de *internal procedures* e *triggers*, responsáveis por cálculos, validações e consultas. Essa organização mantém as regras de negócio próximas da interface e facilita a manutenção. Embora não utilize camadas formais como MVC, o sistema apresenta uma boa separação de responsabilidades e um baixo acoplamento entre suas partes.

A comunicação com o banco de dados é feita diretamente por meio dos comandos nativos do Progress 4GL, como FIND, FOR EACH, CREATE, DELETE e ASSIGN. Essa abordagem é ideal para sistemas de pequeno e médio porte e garante bom desempenho e simplicidade. De forma geral, a arquitetura é monolítica, porém modular, reunindo interface, lógica e dados no mesmo ambiente. Essa estrutura oferece estabilidade e facilidade de manutenção, além de permitir futuras expansões para um ambiente multiusuário ou distribuído, se necessário.

Figura 14: Diagrama representando arquitetura do sistema



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7.4 Banco de Dados

O banco de dados foi construído com o banco nativo Progress (.db), totalmente integrado ao sistema e adequado ao volume de operações. Sua estrutura possui 13 tabelas divididas em três grupos: tabelas de cadastro, responsáveis por dados fixos; tabelas de relacionamento, que conectam informações entre entidades; e tabelas de histórico, que registram alterações e versões anteriores.

Todas as tabelas se relacionam à tabela Usuário, que serve como núcleo central do banco de dados. Isso permite que cada usuário logado mantenha registros independentes, garantindo a separação lógica das informações. Os detalhes das tabelas são explicados na seção de métodos e funcionalidades, onde cada uma é apresentada de acordo com seu papel no sistema.

7.5 Métodos e Funcionalidades

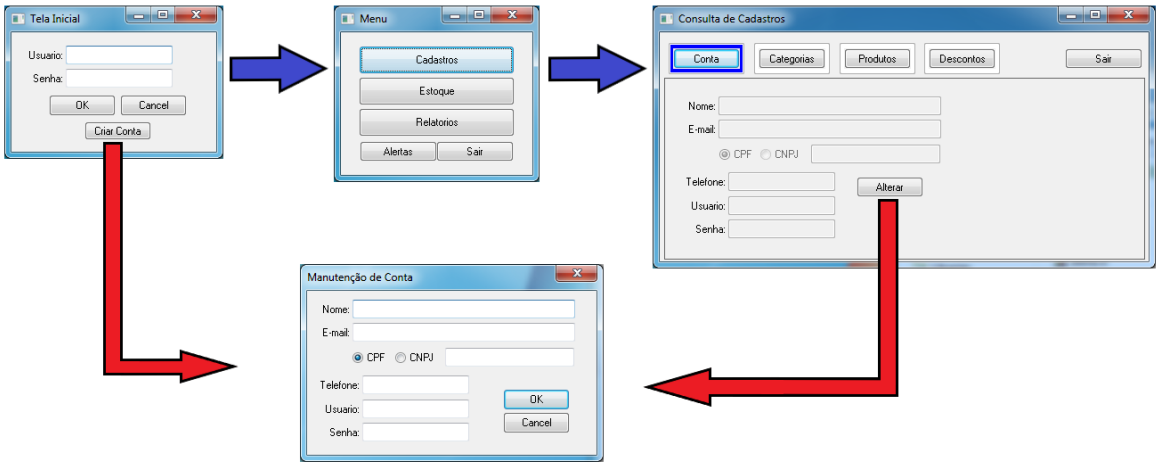
Esta seção apresenta os principais métodos e funcionalidades desenvolvidos no sistema. O objetivo é explicar, de forma direta, como cada recurso foi implementado e integrado à aplicação. São descritos os processos, as rotinas e as interações com o banco de dados que compõem o funcionamento do sistema.

7.5.1 Cadastro e Manutenção de Conta

Esta funcionalidade trata do processo de criação e manutenção de contas de usuário. O fluxo permite que uma nova conta seja criada a partir da tela inicial, ou que uma conta existente seja editada por meio do menu de cadastros. Os campos utilizados nesse processo são nome, e-mail, Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), telefone, nome de usuário e senha. Esses dados garantem a identificação individual de cada pessoa cadastrada e permitem o controle de acesso às funções do sistema.

A tabela “Usuário” é a única estrutura diretamente envolvida, mas tem papel central em todo o sistema. Ela armazena as informações de login e identificação de cada pessoa conectada e serve como referência para todas as outras tabelas, garantindo que cada operação seja vinculada ao usuário autenticado.

Figura 15: Fluxo de telas referente a cadastro e manutenção de conta



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 16: Tabelas referente a cadastro e manutenção de conta

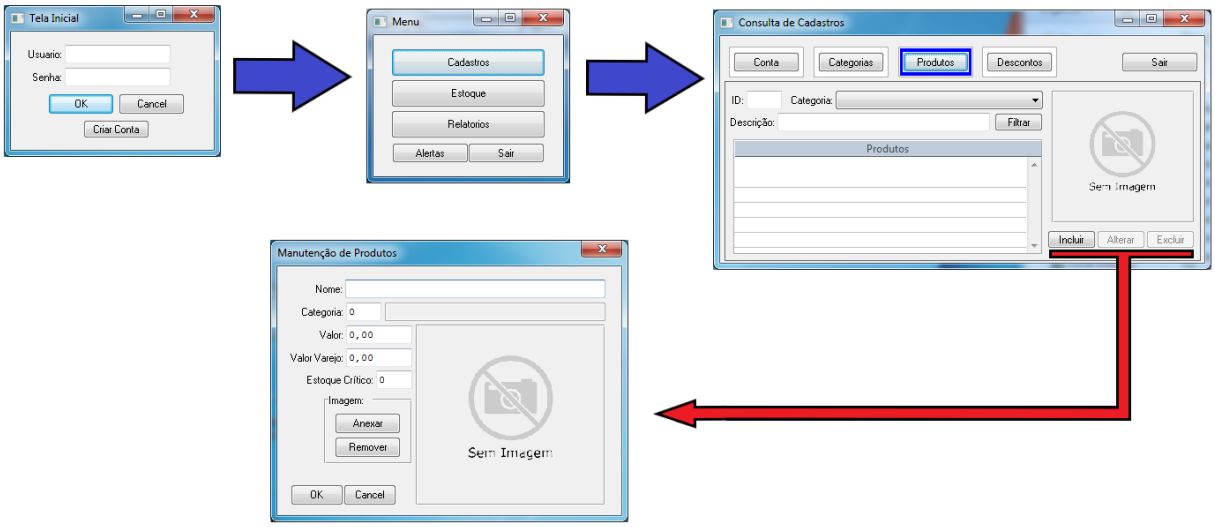
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7.5.2 Cadastro e Manutenção de Produto

Esta funcionalidade representa o processo de cadastro e atualização de produtos no sistema. O acesso é feito pelo menu de cadastros, e os itens registrados aqui são utilizados em vários módulos, como controle de estoque, compras e vendas. Os campos necessários incluem nome, categoria, valor, valor de varejo, estoque mínimo e a opção de associar uma imagem ao produto. O campo de estoque mínimo define o ponto em que o sistema emitirá alertas sobre níveis baixos, ajudando na reposição dos itens.

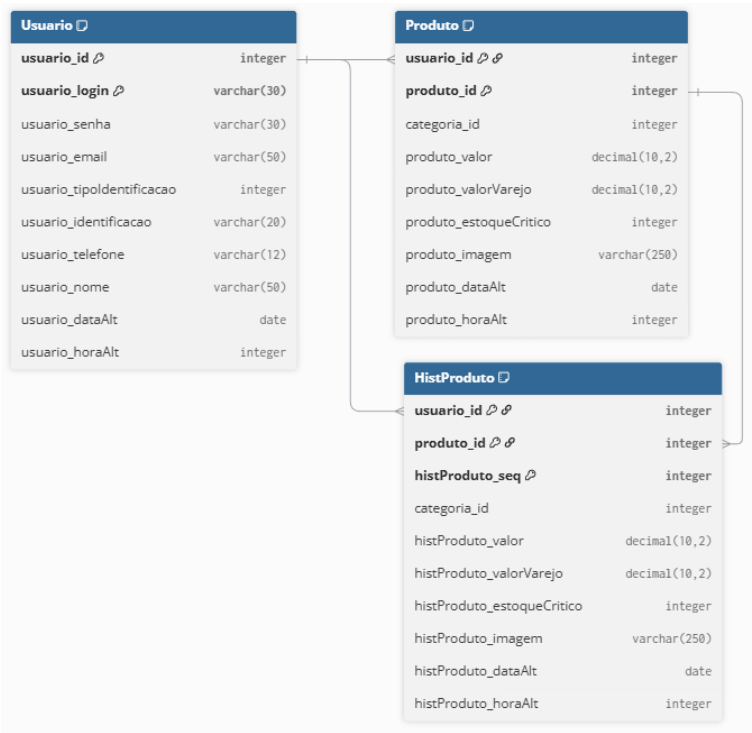
As tabelas envolvidas são “usuário”, que vincula os registros ao usuário logado, “produto”, que guarda as informações principais dos itens, e uma tabela de histórico, que registra alterações feitas nos produtos e permite consultas a dados de períodos anteriores.

Figura 17: Fluxo de telas referente a cadastro e manutenção de produto



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 18: Tabelas referente a cadastro e manutenção de produto

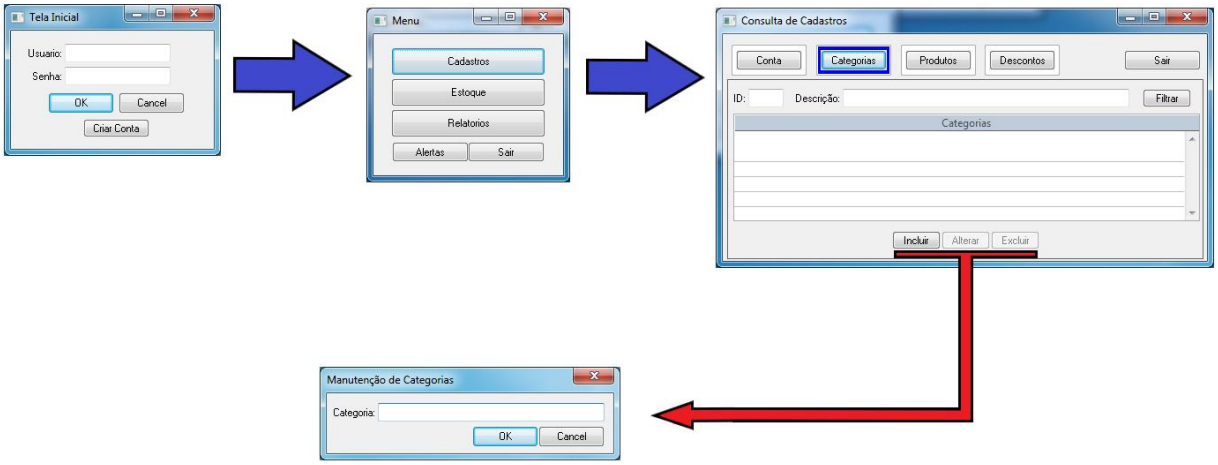


Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7.5.3 Cadastro e Manutenção de Categoria

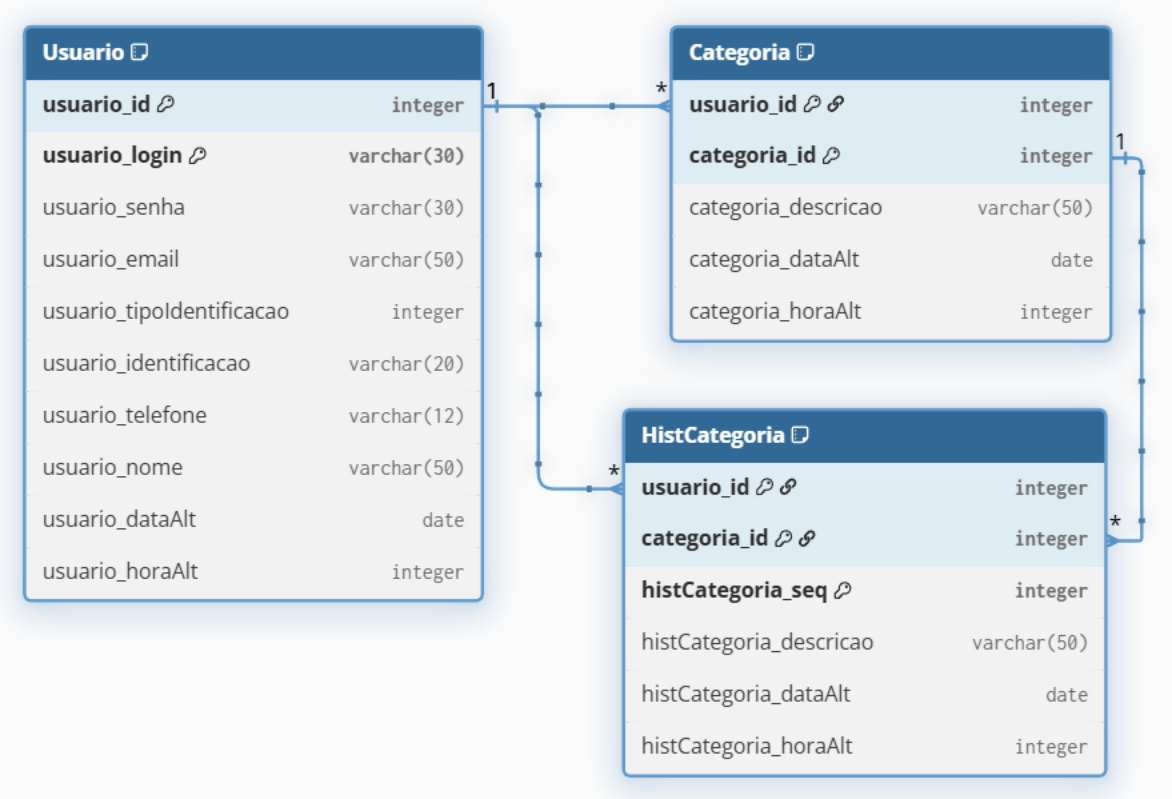
Esta funcionalidade cuida do cadastro e manutenção das categorias utilizadas na organização dos produtos e é acessada pelo menu de cadastros. Cada categoria serve para classificar e agrupar os itens de forma mais eficiente dentro do sistema. O único campo necessário é a descrição, que identifica a categoria e diferencia os grupos de produtos. As tabelas envolvidas são “Usuário”, que vincula os registros ao usuário logado, “Categoria”, que armazena a descrição de cada grupo, e uma tabela de histórico, que mantém o registro das alterações realizadas, permitindo consultas a informações de períodos anteriores.

Figura 19: Fluxo de telas referente a cadastro e manutenção de categoria



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 20: Tabelas referentes ao cadastro e manutenção de categoria



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

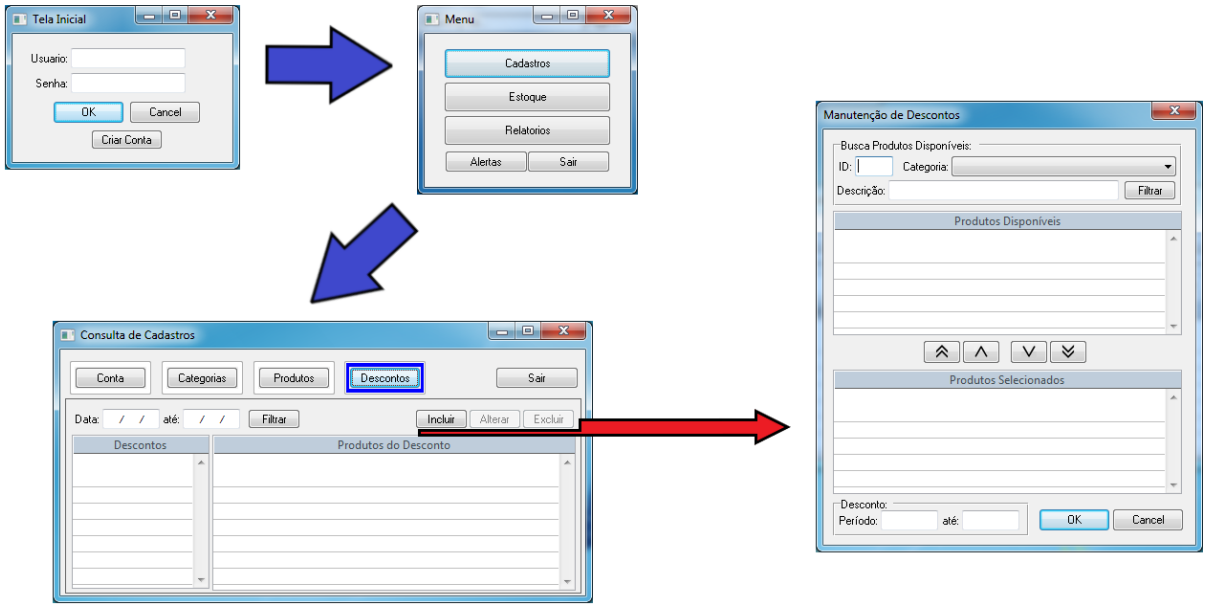
7.5.4 Cadastro e Manutenção de Desconto

Esta funcionalidade gerencia o cadastro e manutenção de descontos aplicados a produtos. O acesso é feito pelo menu de cadastros, e sua função é determinar quais itens terão alteração de preço dentro de um período específico, permitindo a criação de promoções e ajustes temporários.

Os campos necessários são data inicial, data final, produtos afetados e porcentagens de desconto aplicadas sobre o valor de varejo de cada item.

As tabelas utilizadas são “Usuário”, que vincula os registros ao usuário logado, “Desconto”, que guarda as informações de datas, “Produto”, que contém os itens cadastrados, e “Desconto Produto “, que armazena a porcentagem de desconto aplicada e relaciona os produtos ao registro de desconto correspondente.

Figura 21: Fluxo de telas referente a cadastro e manutenção de desconto



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 22: Tabelas referentes a cadastro e manutenção de desconto

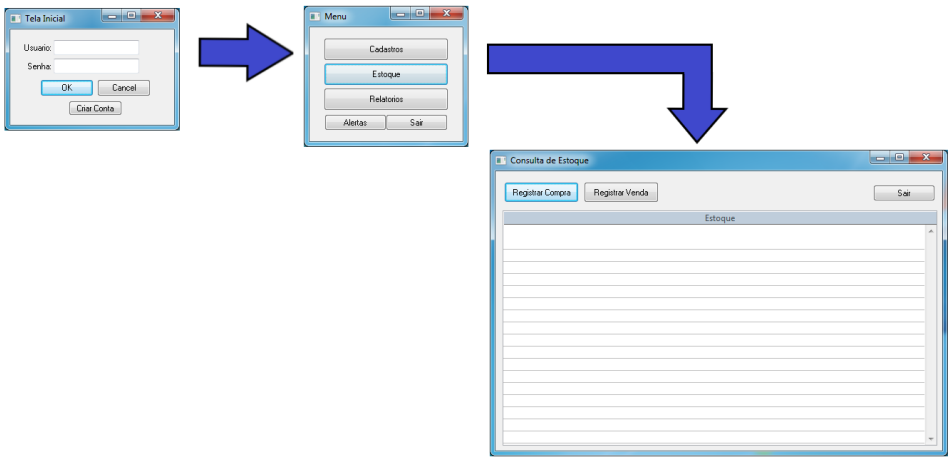
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7.5.5 Visualizar Estoque

Esta funcionalidade exibe uma visão atualizada do estoque. O acesso é feito pelo menu de estoque, onde o usuário pode consultar as quantidades disponíveis e

identificar facilmente quais produtos estão abaixo do nível mínimo definido. As tabelas envolvidas são “Usuário”, responsável por vincular os registros ao usuário logado, “Estoque”, que contém as informações de mês e ano e organiza os dados por período, “Produto”, que guarda os itens cadastrados, e “EstoqueProduto”, que registra a quantidade de cada item e faz o relacionamento entre os produtos e o estoque atual.

Figura 23: Fluxo de telas referente a visualizar estoque



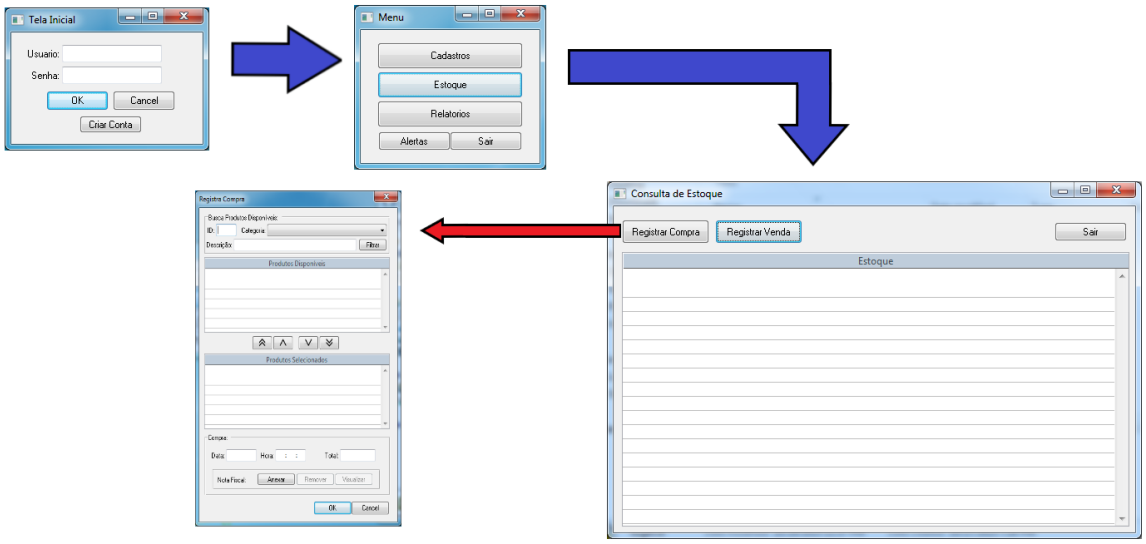
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7.5.6 Registrar Compra

Esta funcionalidade registra as compras realizadas, acessada pela tela de visualização de estoque. Seu objetivo é registrar a entrada de produtos adquiridos e atualizar automaticamente as quantidades disponíveis. Os campos necessários são a lista de produtos e quantidades, a data e hora da compra, o valor total correspondente a cada item e a possibilidade de anexar a imagem da nota fiscal, garantindo um controle completo das operações de entrada.

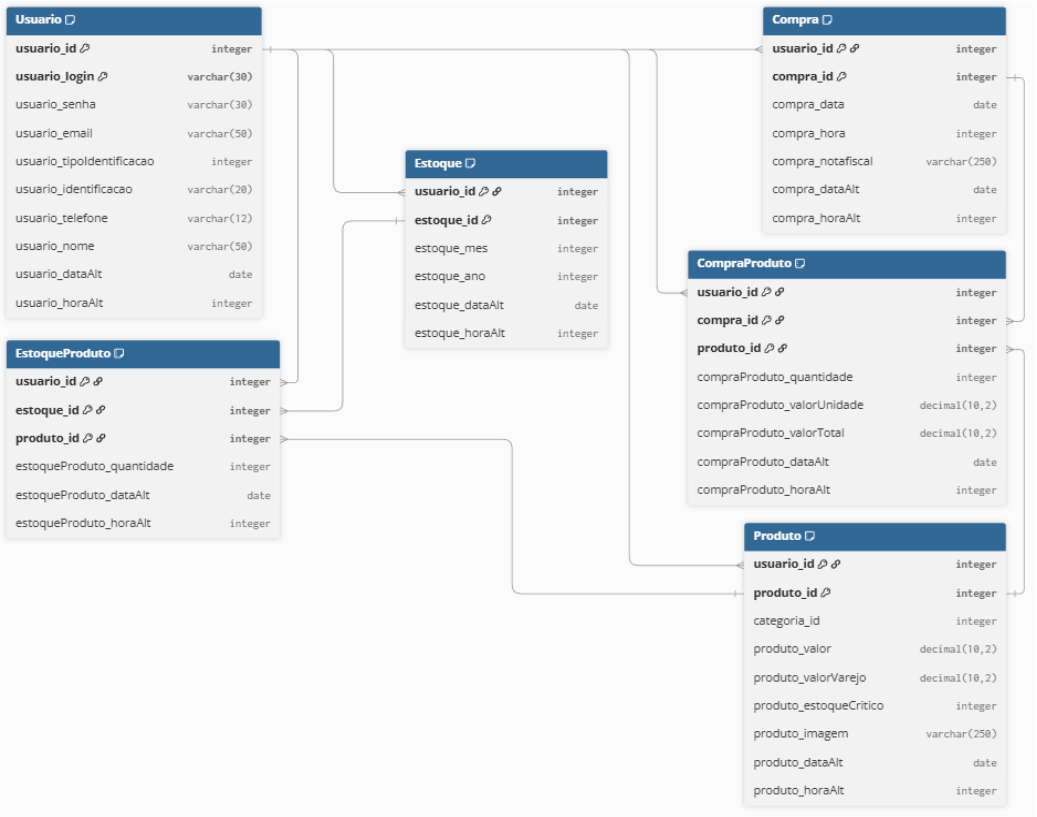
As tabelas envolvidas são “Usuario”, que vincula os registros ao usuário logado, Produto, que contém os itens cadastrados, “Compra”, que armazena as informações principais da transação, e “CompraProduto”, que guarda a quantidade, o valor unitário e o total de cada item. As tabelas “Estoque” e “EstoqueProduto” também participam desse processo, já que as compras atualizam o estoque automaticamente.

Figura 24: Fluxo de telas referente a registrar compra



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 25: Tabelas referente a registrar compra



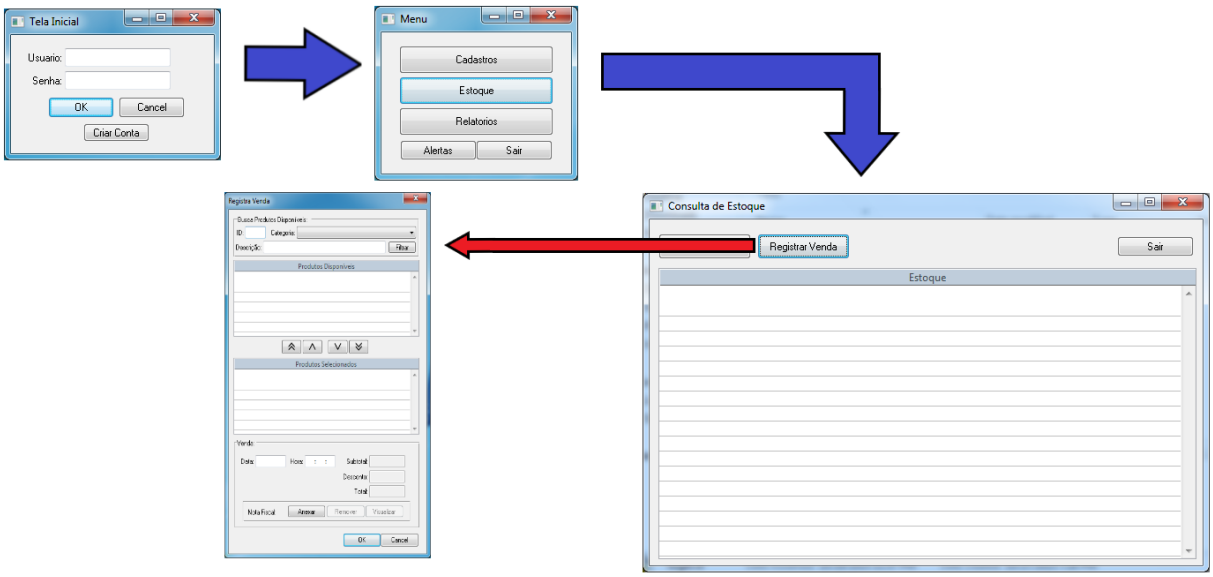
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7.5.7 Registrar venda

Esta funcionalidade representa o registro das vendas, também acessada pela tela de visualização de estoque. Ela é responsável por registrar as saídas de produtos e ajustar o estoque em tempo real. Os campos necessários incluem a lista de produtos e quantidades, a data e hora da venda, o valor total correspondente a cada item e a opção de anexar a imagem da nota fiscal. A tela apresenta três campos de valor: subvalor, que representa o valor dos produtos sem descontos; valor de desconto, que indica o total descontado; e valor total, que mostra o resultado após os descontos aplicados.

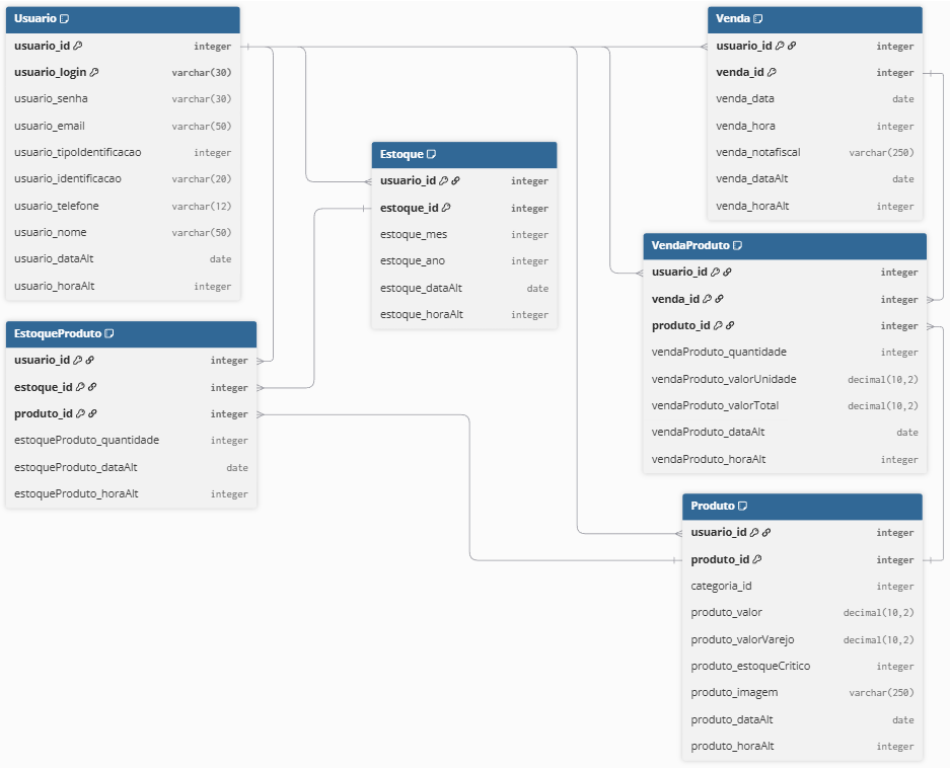
As tabelas envolvidas são “Usuário”, que vincula os registros ao usuário logado, “Produto”, que guarda os itens cadastrados, “Venda”, que armazena as informações da transação, e “VendaProduto”, que relaciona os produtos com as vendas e registra valores unitários e totais. As tabelas “Estoque” e “EstoqueProduto” também são atualizadas, pois as vendas afetam diretamente as quantidades disponíveis.

Figura 26: Fluxo de telas referente a registrar venda



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 27: Tabelas referente a registrar venda

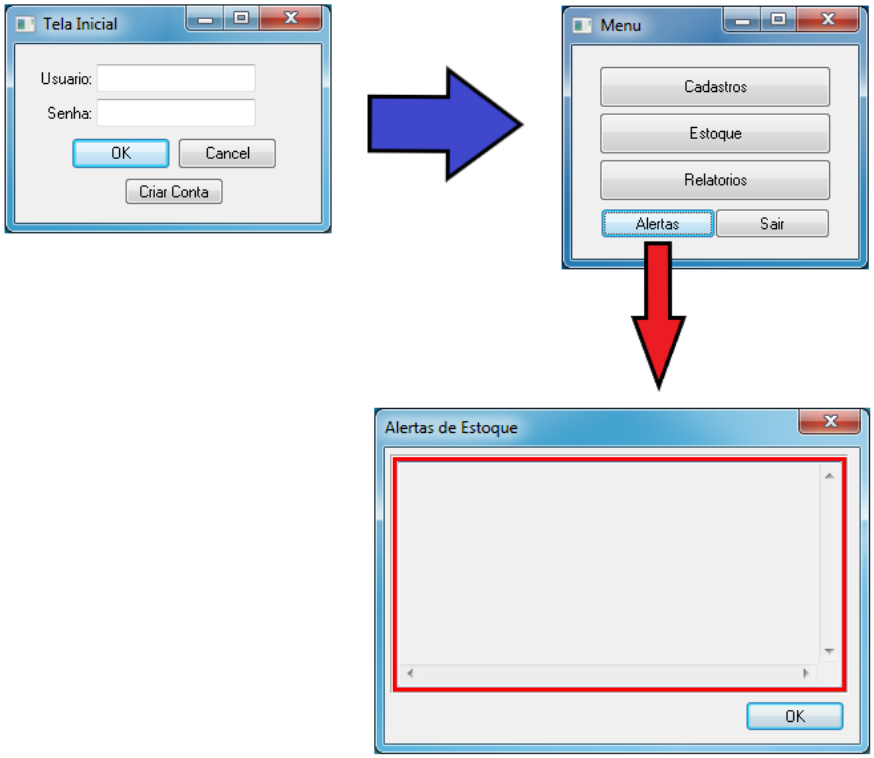


Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7.5.8 Alertas do Sistema

Esta funcionalidade é responsável por notificar o usuário quando o estoque de um produto atinge ou fica abaixo da quantidade mínima definida no cadastro. Os alertas são exibidos em dois momentos principais. O primeiro ocorre durante o registro de uma venda, quando o sistema atualiza o estoque e identifica produtos com níveis baixos. O segundo acontece quando o usuário acessa o botão de alertas no menu principal, que exibe manualmente os itens que precisam de reposição. O objetivo dessa funcionalidade é manter o controle do estoque e evitar a falta de produtos, auxiliando na tomada de decisão sobre reposições.

Figura 28: Fluxo de telas referente a alertas do sistema

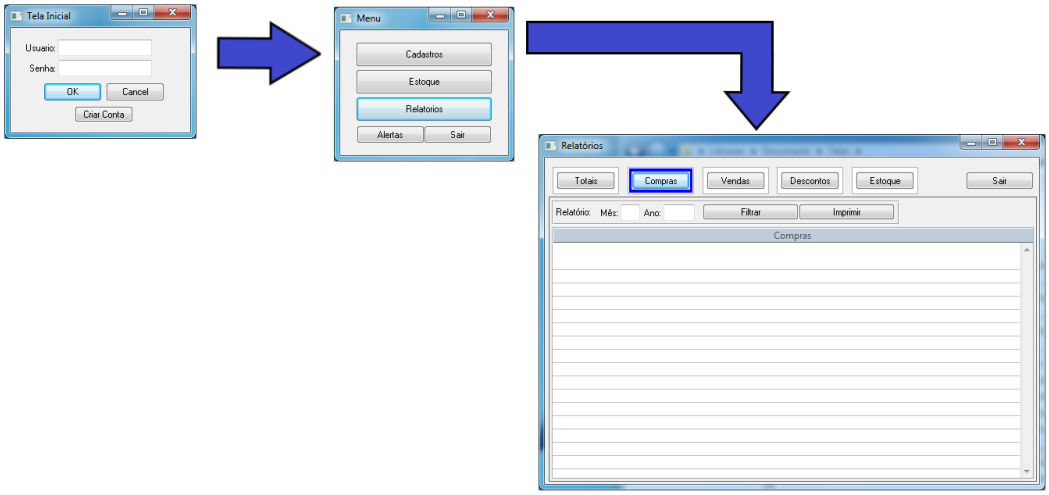


Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7.5.9 Relatórios

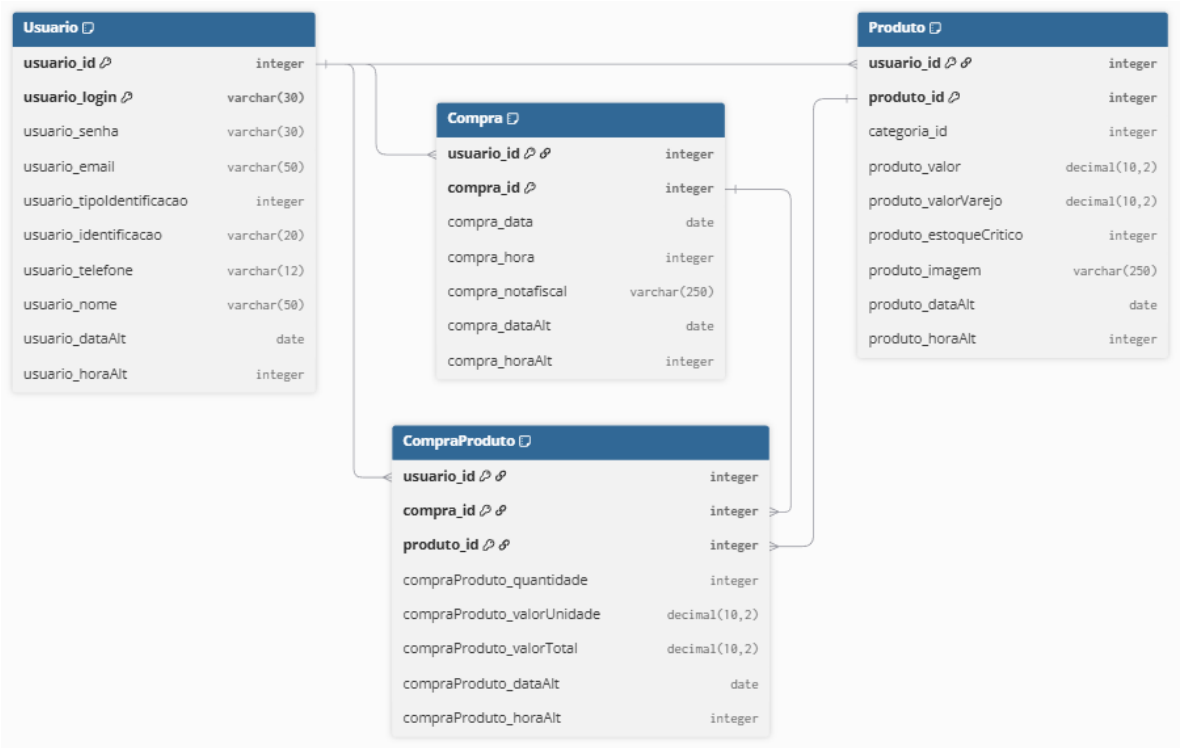
Esta funcionalidade permite visualizar as informações consolidadas do sistema em forma de relatórios. O acesso é feito pelo botão de relatórios no menu principal. A tela possibilita filtrar os dados por mês, apresentando uma visão resumida das compras, vendas, descontos e estoque referentes ao período selecionado. O sistema também oferece relatórios de totais por período, que se ajustam dinamicamente de acordo com os indicadores escolhidos pelo usuário em uma lista de opções. Isso permite análises personalizadas e mais precisas conforme o foco desejado. Os relatórios podem ser exibidos em tela ou exportados para arquivos como planilhas, oferecendo flexibilidade para consultas e armazenamento das informações.

Figura 29: Fluxo de telas referente a relatório de compras



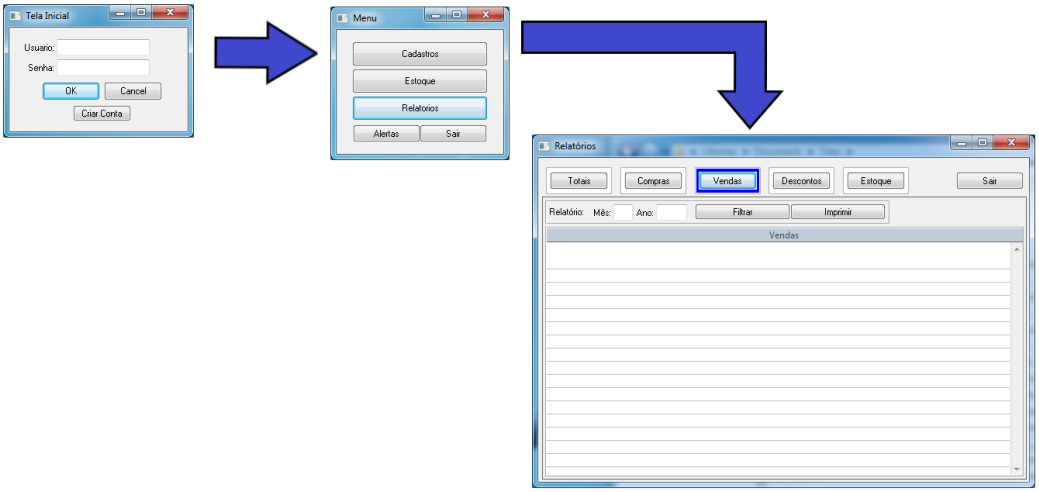
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 30: Tabelas referente a relatório de compras



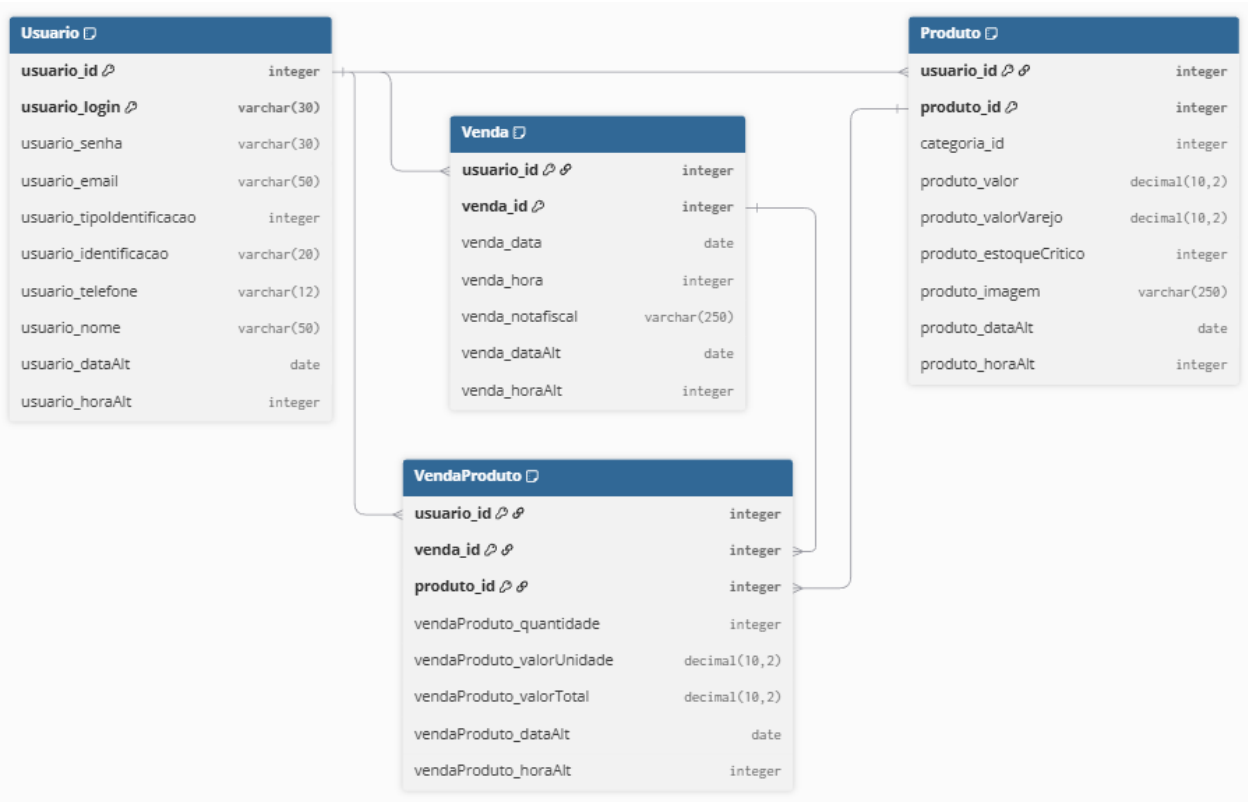
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 31: Fluxo de telas referente a relatório de vendas



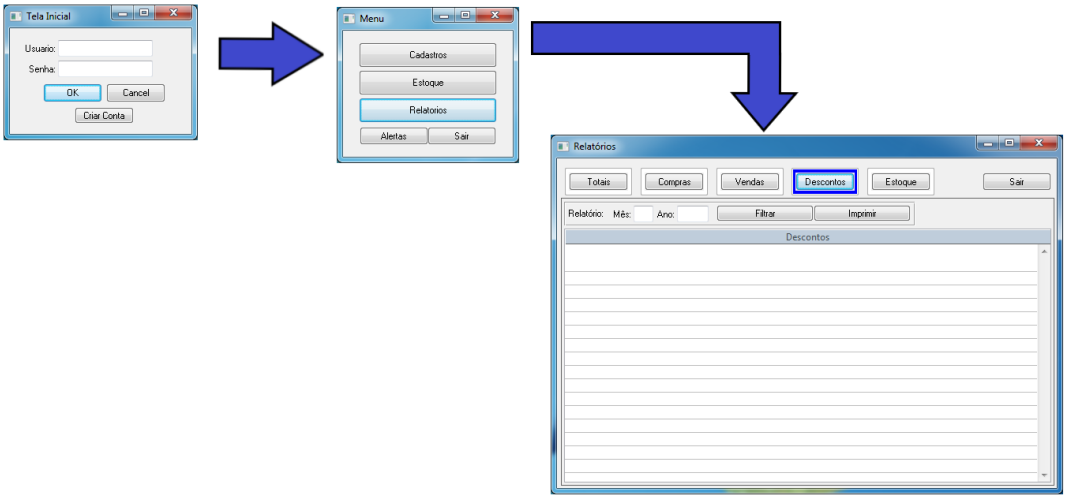
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 32: Tabelas referente a relatório de vendas



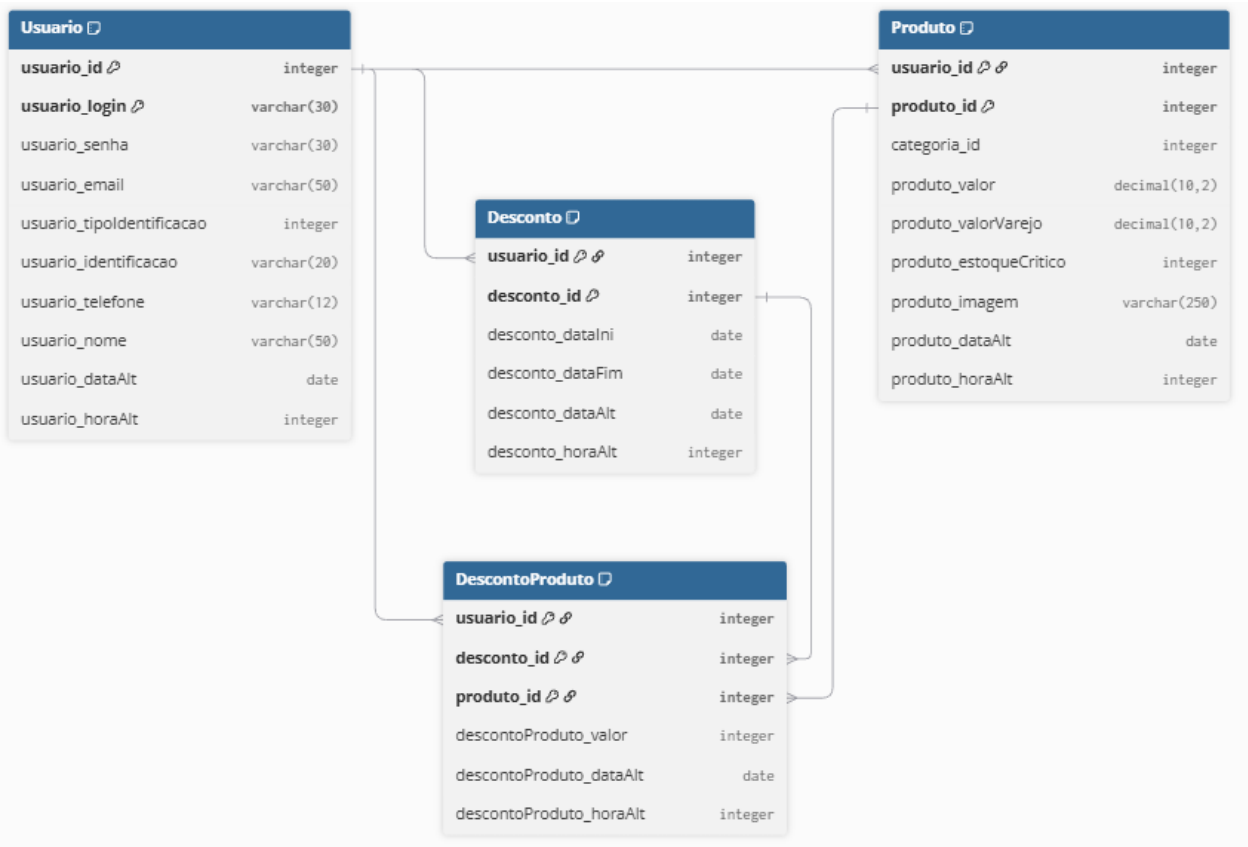
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 33: Fluxo de telas referente a relatório de descontos



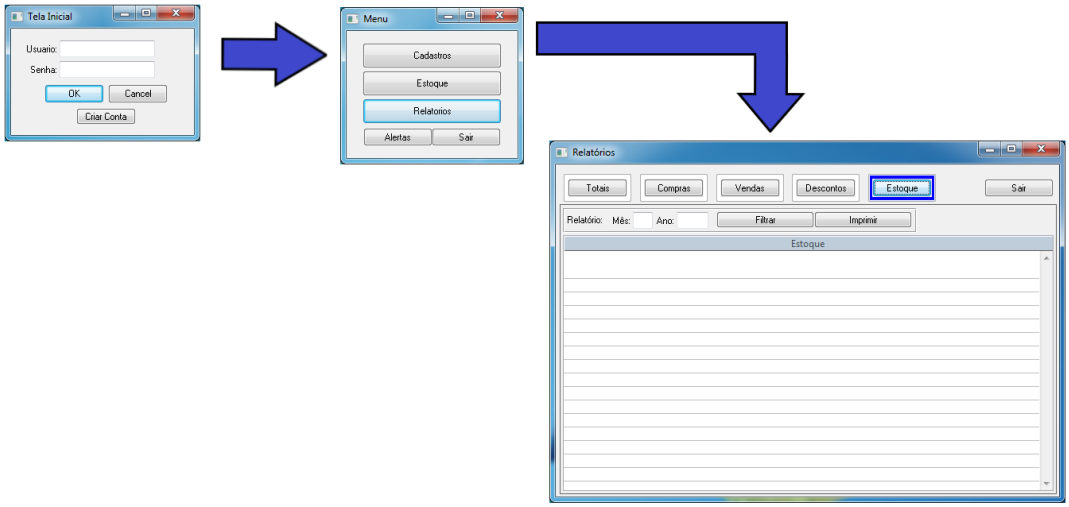
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 34: Tabelas referente a relatório de descontos



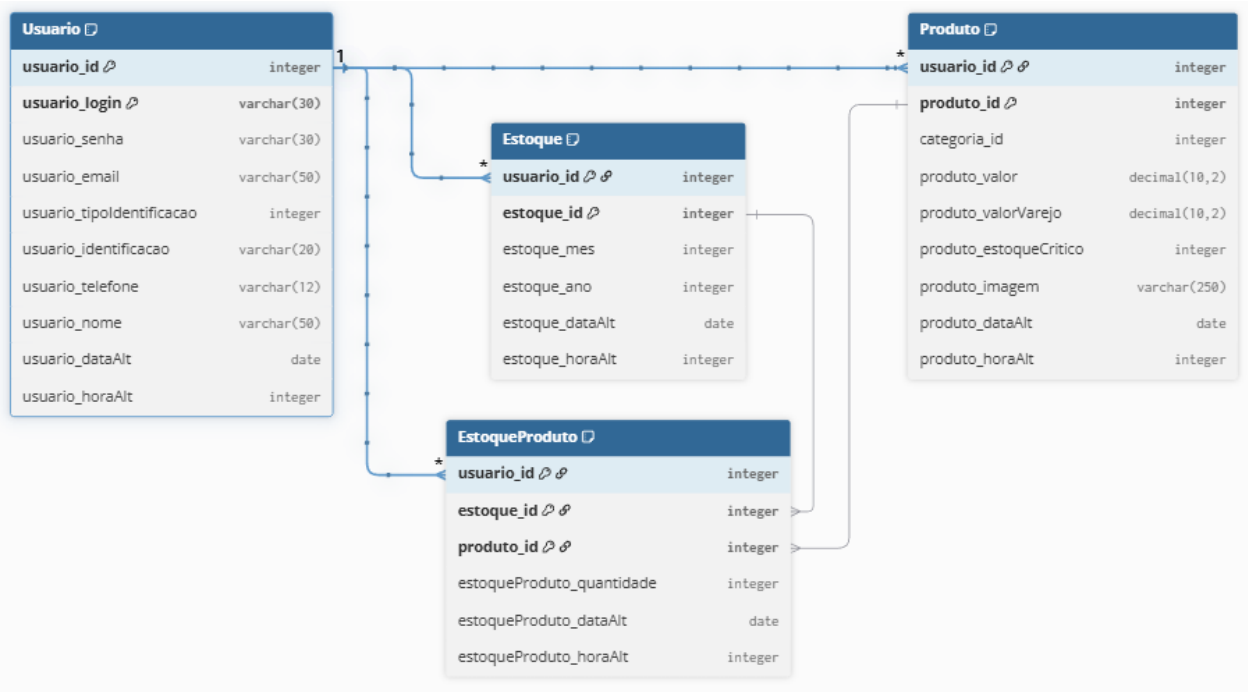
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 35: Fluxo de telas referente a relatório de estoque



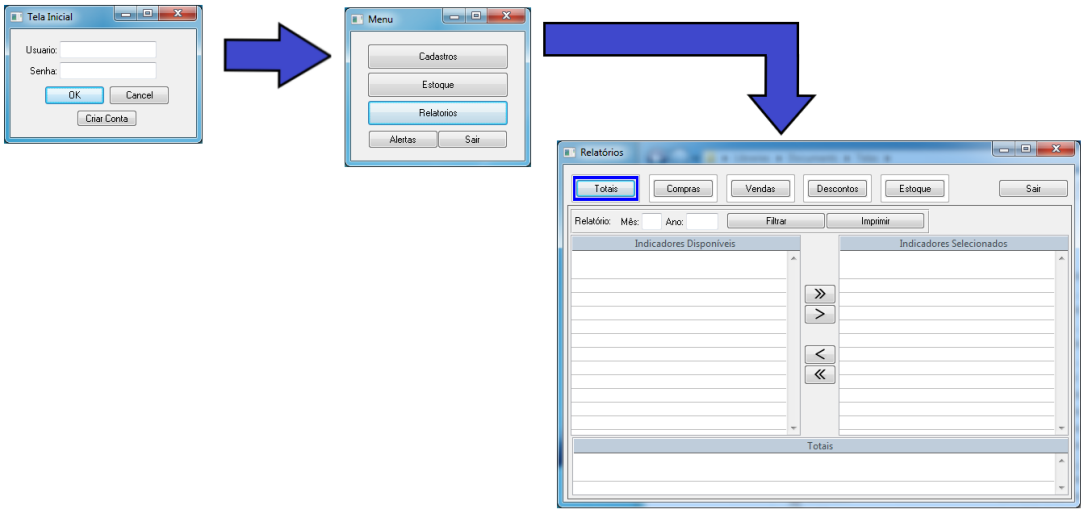
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 36: Tabelas referente a relatório de estoque



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 37: Fluxo de telas referente a relatório de totais



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

8 POSSÍVEIS IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS

Este capítulo apresenta ideias de melhorias e novos recursos que podem ser implementados em versões futuras. Essas propostas não foram incluídas na versão atual por limitações de tempo e recursos, mas representam evoluções que podem ampliar as capacidades e a usabilidade do sistema.

8.1 Vínculo com sistema PDV

Uma das melhorias mais interessantes seria integrar o sistema a um módulo de PDV (Ponto de Venda). Essa integração permitiria registrar compras e vendas automaticamente conforme as transações acontecem, mantendo o estoque e os dados financeiros sempre atualizados. Outra possibilidade é incluir leitura de código de barras para facilitar cadastros, compras e vendas, além da geração automática de notas fiscais após cada operação.

8.2 Envio de mensagens e alertas

Também seria possível melhorar a forma como o sistema envia alertas. Em vez de mostrar apenas mensagens na tela, o sistema poderia notificar o usuário por e-mail ou até por aplicativo móvel. Assim, seria possível acompanhar o status do estoque mesmo fora do ambiente da aplicação, aumentando o controle e a agilidade nas decisões.

8.3 Melhorias nos Relatórios

Outra evolução desejada é aprimorar o módulo de relatórios, tornando-o mais completo e personalizável. Filtros adicionais, novos indicadores e comparações entre períodos podem tornar as análises mais detalhadas e úteis. Isso transformaria o sistema em uma ferramenta ainda mais estratégica para o gerenciamento do negócio.

9 CONCLUSÃO

O projeto teve como foco o desenvolvimento de um sistema de gestão de estoque e vendas simples, funcional e fácil de usar, voltado a pequenos estabelecimentos que buscam praticidade sem renunciar o controle e organização. Embora já existam diversas ferramentas voltadas para essa finalidade, muitas delas apresentam estruturas complexas, custos elevados ou exigem recursos que fogem à realidade de pequenos negócios. Nesse cenário, o sistema proposto se destaca por oferecer uma alternativa leve e acessível, capaz de atender às necessidades essenciais de gestão sem comprometer a usabilidade.

Durante o desenvolvimento, a troca da tecnologia inicial pelo OpenEdge Progress 4GL se mostrou uma decisão acertada. A ferramenta trouxe rapidez na criação de interfaces, integração direta com o banco de dados e uma produtividade acima do esperado. Mesmo com tempo e recursos limitados, a metodologia incremental com abordagem ágil permitiu avanços constantes, priorizando entregas parciais e melhorias contínuas ao longo do processo.

Um dos maiores desafios foi a geração de dados para os diferentes casos de teste, etapa essencial para validar o comportamento do sistema em múltiplos cenários. Apesar dessas dificuldades, os resultados obtidos foram positivos e demonstraram que a solução desenvolvida é estável, eficiente e coerente com os objetivos definidos no projeto.

De modo geral, o sistema atendeu plenamente ao que foi proposto, apresentando-se como uma ferramenta funcional e expansível. A base construída abre espaço para futuras melhorias, como a integração com sistemas de PDV, o envio automático de alertas e o aprimoramento dos relatórios, tornando o sistema cada vez mais completo, flexível e adaptado às demandas do varejo.

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA FILHO, Adauto; VALENTE, Manoela; ALMEIDA, Raquel Cavalcante. **A importância da gestão de trade marketing no varejo.** Dialnet. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9417893.pdf. Acesso em: 10 jun. 2024.

AMAZON WEB SERVICES. **O que é o Amazon Forecast?** Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/forecast/latest/dg/what-is-forecast.html. Acesso em: 01 jun. 2024.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição.** 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

Bling. **ERP e CRM:** as principais diferenças. Disponível em: https://blog.bling.com.br/erp-e-crm/. Acesso em: 10 jun. 2024.

Cake ERP. **ERP ou CRM:** qual deles minha empresa precisa? Disponível em: https://cakeerp.com/blog/erp-ou-crm/. Acesso em: 01 jun. 2024.

Canal Técnico. **Entenda quais são os principais desafios e tendências do varejo no Brasil.** Disponível em: https://canaltecnico.com.br/desafios-e-tendencias-do-varejo-no-brasil/. Acesso em: 01 jun. 2024.

CENTRIC SOFTWARE. **Como Dominar a Previsão de Demanda de IA no Varejo.** Disponível em: https://www.centricsoftware.com/pt-pt/blogs/como-dominar-a-previsao-de-demanda/. Acesso em: 13 jun. 2024.

COSTA, Maria Helena; MACHADO, Roberto. **Tecnologia da Informação aplicada à gestão de estoques.** Revista Eletrônica de Sistemas de Informação, v. 14, n. 2, p. 45-62, 2015.

CUOFANO, Gennaro. **Cadeia de suprimentos da Zara.** Disponível em: https://fourweekmba.com/pt/cadeia-de-suprimentos-zara/. Acesso em: 01 jun. 2024.

CIGAM. **Sistema ERP:** o que é, como funciona e qual o melhor. Blog CIGAM, 2023. Disponível em: https://www.cigam.com.br/blog/306/o-que-e-erp. Acesso em: 01 jun. 2024.

CONNECTPLUG. **Planos e Preços CPlug - Conforme a real necessidade da sua empresa.** Disponível em: https://www.connectplug.com.br/precos. Acesso em: 10 jun. 2024.

ENGENHARIA HÍBRIDA. **Conheça o processo inovador de gestão de estoques da Amazon.** Disponível em: https://www.engenhariahibrida.com.br/post/conheca-processo-inovador-gestao-de-estoques-amazon. Acesso em: 10 jun. 2024.

FERREIRA, Anderson. **Inteligência Artificial na Gestão da Cadeia de Suprimentos.** Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/intelig%C3%AAncia-artificial-na-gest%C3%A3o-da-cadeia-de-e-anderson-ferreira-ukozc. Acesso em: 10 jun. 2024.

Fracttal. **Sistema JIT (Just in Time) na gestão de estoque.** Disponível em: https://www.fracttal.com/pt-br/manutenpedia/just-in-time-na-manutencao. Acesso em: 13 jun. 2024.

FASTERCAPITAL. **Big Data Analytics:** Utilização de Big Data Analytics para descobrir tendências da indústria. Disponível em: https://fastercapital.com/pt/contente/Big-Data-Analytics--Aluumagem-de-Big-Data-Analytics-para-descobrir-tendencias-da-industria.html. Acesso em: 13 jun. 2024.

GITHUB. **Java & React Full Stack Web Project with Microservice Architecture.** Disponível em: https://github.com/VonHumbolt/CineVisionMicroserviceProject. Acesso em: 01 jun. 2024.

INOVATIVOS. **5 dicas para otimizar a gestão de estoque e impulsionar vendas no varejo.** 2022. Disponível em: https://inovativos.com.br/2022/11/20/5-dicas-para-otimizar-a-gestao-de-estoque-na-black-friday-e-impulsionar-vendas-no-varejo/. Acesso em: 01 jun. 2024.

IZIO&Co. **Conheça o melhor software de CRM para o varejo.** Disponível em: https://www.izio.com.br/post/conheca-o-melhor-crm-para-varejo. Acesso em: 01 jun. 2024.

JustSell. **Diferença entre ERP, PDV e CRM.** Disponível em: https://www.justsell.com.br/blog/diferenca-entre-erp-pdv-e-crm/. Acesso em: 13 jun. 2024.

JARDIM, Camila Rodrigues. **A importância da gestão de estoque no setor de varejo utilizada como ferramenta para tomada de decisão no suprimento.** 2014.

KESTRAA. **Saiba como realizar a gestão de estoque eficiente no varejo.** Disponível em: https://www.kestraa.com.br/gestao-de-estoque-no-varejo/. Acesso em: 13 jun. 2024.

LANDIX. **Previsão de demanda: como ela ajuda na gestão do seu estoque.** Disponível em: https://landix.com.br/blog/previsao-de-demanda-e-gestao-de-estoque/. Acesso em: 13 jun. 2024.

LONGARAY, Andre Andrade; TONDOLO, Vilmar Antonio Gonçalves; ÁVILA, Rodrigo Lopes; MUNHOZ, Paulo; TONDOLO, Rosana; SARQUIS, Aléssio Bessa. **Práticas de gestão de estoque no varejo:** um panorama da produção científica brasileira. ResearchGate, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/321867714_PRATICAS_DE_GESTAO_DE_ESTOQUE_NO_VAREJO_UM_PANORAMA_DA_PRODUCAO_CIENTIFICA_BRASILEIRA. Acesso em: 01 jun. 2024.

Lygia. **Como os pequenos e médios varejos podem utilizar a tecnologia a seu favor.** Disponível em: https://blog.souk.com.br/como-os-pequenos-e-medios-varejos-podem-utilizar-a-tecnologia-a-seu-favor/. Acesso em: 10 jun. 2024.

Mercadão dos Óculos. **A Transformação Digital no Varejo Brasileiro:** Desafios e Oportunidades. Disponível em: https://blog.mercadaodosoculos.com.br/a-transformacao-digital-no-varejo-brasileiro-desafios-e-oportunidades/. Acesso em: 10 jun. 2024.

Mheads Sistemas. **Gerenciamento de Estoque no Varejo.** Disponível em: https://mheads.com.br/gerenciamentode-estoque-no-varejo/. Acesso em: 13 jun. 2024.

MAKARCHUK, Mary. **Técnicas de gestão de estoque.** Disponível em: https://www.leafio.ai/pt/blog/tecnicas-de-administracao-de-estoques/. Acesso em: 10 jun. 2024.

MATTOS, Aldo Dórea. **Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais.** São Paulo: Atlas, 2017.

MOURA, Amanda. **A estratégia que transformou a Zara em uma potência logística.** Disponível em: https://imlog.com.br/artigos/a-estrategia-que-transformou-a-zara-em-uma-potencia-logistica/. Acesso em: 13 jun. 2024.

MJV Innovation. **IA na cadeia de suprimentos:** desafios e soluções. Disponível em: https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/ia-na-cadeia-de-suprimentos-desafios-estrategias-e-solucoes-para-vantagem-competitiva/. Acesso em: 01 jun. 2024.

ORACLE. **3 passos para simplificar a previsão de demanda para varejistas.** Disponível em: https://www.oracle.com/oce/dc/assets/CONT602A9E27D54C4013B82A18A809DB981E/native/3-passos-simplificar-previsao-demanda-guia-ebook-port.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024.

PDA Soluções. **Como otimizar a gestão de estoque no varejo:** melhores práticas e estratégias. 2023. Disponível em: https://pdasolucoes.com.br/gestao-de-estoque-varejo/. Acesso em: 01 jun. 2024.

PDA Soluções. **Soluções tecnológicas para o varejo.** Disponível em: https://pdasolucoes.com.br/solucoes-tecnologicas-para-o-varejo/. Acesso em: 10 jun. 2024.

PEREIRA, Carlos Eduardo. **As Principais Características de uma Boa Gestão de Estoque no Varejo.** LinkedIn Pulse, 2024. Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/principais-caracter%C3%ADsticas-de-uma-boa-gest%C3%A3o-estoque-varejo-pereira-nkdyf. Acesso em: 10 jun. 2024.

PH3A. **Veja como Corporações Gigantes Usam Tecnologia de Dados.** Disponível em: https://www.ph3a.com.br/blog/veja-como-corporacoes-gigantes-usam-tecnologia-de-dados/. Acesso em: 01 jun. 2024.

PICK, Valdir Luis; DIESEL, Letícia; SELLITTO, Miguel Afonso. **Influência dos sistemas de informação na gestão de estoques.** Disponível em:

https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/download/638/788. Acesso em: 13 jun. 2024.

PRICEFY. **Descubra como fazer a gestão de estoque para varejo em 4 passos.** Disponível em: https://www.pricefy.com.br/blog/descubra-como-fazer-a-gestao-de-estoque-para-varejo-em-4-passos. Acesso em: 01 jun. 2024.

PROGRESS SOFTWARE CORPORATION. **ABL Syntax Reference.** 2024. Disponível em: https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/pdsoe/PLUGINS_ROOT/com.openedge.pdt.langref.help/rfi1424919509131.html. Acesso em: 06 nov. 2025.

PROGRESS SOFTWARE CORPORATION. **User interface triggers.** 2024. Disponível em: https://docs.progress.com/bundle/openedge-programming-interfaces/page/User-interface-triggers.html. Acesso em: 06 nov. 2025.

PROGRESS SOFTWARE CORPORATION**. Data Dictionary tool.** 2024. Disponível em: https://docs.progress.com/bundle/openedge-developer-studio-help/page/Data-Dictionary-tool.html. Acesso em: 06 nov. 2025.

PROGRESS SOFTWARE CORPORATION. **Create an AppBuilder project.** 2024. Disponível em: https://docs.progress.com/bundle/openedge-developer-studio-help/page/Create-an-AppBuilder-project.html. Acesso em: 06 nov. 2025.

PROGRESS SOFTWARE CORPORATION. **OpenEdge features – Advanced Business Language (ABL)**. 2025. Disponível em: https://www.progress.com/openedge/features/abl. Acesso em: 06 nov. 2025.

PROGRESSTALK. OpenEdge 10.**2B Product Documentation** (links oficiais para o conjunto de manuais 10.2B). 2015. Disponível em: https://www.progresstalk.com/threads/wiki-page-openedge-10-2b-product-documentation.138568/. Acesso em: 06 nov. 2025.

YILDIZ, Şafak. **N-Tier Architecture Explained.** Medium, 08 ago. 2022. Disponível em: https://medium.com/geekculture/n-tier-architecture-explained-5d2e0246c354. Acesso em: 06 nov. 2025.

MODEL–VIEW–CONTROLLER. Wikipedia. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Model–view–controller. Acesso em: 06 nov. 2025.

SAX. **Gestão de Estoque no varejo:** Melhore sua lucratividade. Disponível em: https://saxbr.com/blog/gestao-de-estoque-no-varejo/. Acesso em: 13 jun. 2024.

SEBRAE. **Melhore o controle de estoque do seu varejo.** Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/melhore-o-controle-de-estoque-do-seu-varejo,66a00558de317810VgnVCM1000001b00320aRCRD. Acesso em: 10 jun. 2024.

SEBRAE. **Como melhorar a gestão de produtos no varejo.** Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-melhorar-a-gestao-de-produtos-no-varejo,40754d4efe960610VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em: 01 jun. 2024

Salesforce. **CRM:** O que é CRM e quais os benefícios? Disponível em: https://www.salesforce.com/br/crm/. Acesso em: 13 jun. 2024.

SOUZA, Helen Marinho de; OLIVEIRA, Larissa Moraes de; ANDRADE, Julia Oliveira. **Previsão de demanda, Big Data e Machine Learning na gestão de estoques.** Revista de Sistemas Integrados, 2021. Disponível em: http://submissao.singep.org.br/8singep/arquivos/20.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024.

SENSIO. **Estratégias de controle de estoque Just-in-Time (JIT).** Disponível em: https://www.sensio.com.br/blog/estrategias-de-controle-de-estoque-just-in-time-jit. Acesso em: 01 jun. 2024.

SOARES FILHO, Adauto Martins; VALENTE, Manoela; ALMEIDA, Raquel Cavalcante; GOMES, Rickardo. **A importância da gestão de trade marketing no varejo.** ResearchGate. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361152145_A_IMPORTANCIA_DA_GESTAO_DE_TRADE_MARKETING_NO_VAREJO. Acesso em: 01 jun. 2024.

STACKADEMIC. **Creating .Net Core Microservices Using Clean Architecture.** Disponível em: https://blog.stackademic.com/creating-net-core-microservices-using-clean-architecture-d229d1683ec9. Acesso em: 01 jun. 2024.

Stolf. **Estratégias de gestão para aplicar no varejo.** Disponível em: https://stolf.ind.br/blog/estrategias-de-gestao-para-aplicar-no-varejo/. Acesso em: 10 jun. 2024.

TECNICON. **Como otimizar a gestão de estoque no varejo.** 2023. Disponível em: https://www.tecnicon.com.br/blog/679-Como_otimizar_a_gestao_de_estoque_no_varejo. Acesso em: 01 jun. 2024.

TERRA. **Menos de 40% dos varejistas investem em sistemas de gestão de estoques.** Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/menos-de-40-dos-varejistas-investem-em-sistemas-de-gestao-de-estoques,8c9bc193e01a6ceabc4f52728b4a2733eux6cmzs.html. Acesso em: 01 jun. 2024.

TD Synnex. **Quais tecnologias emergentes são cruciais para aumentar as vendas no varejo.** Disponível em: https://blog-pt.lac.tdsynnex.com/quais-tecnologias-emergentes-sao-cruciais-para-aumentar-as-vendas-no-varejo. Acesso em: 01 jun. 2024.

VHSYS. **Sistema ERP completo e personalizável -** vhsys. Disponível em: https://www.vhsys.com.br/integracoes/. Acesso em: 01 jun. 2024.

WALTHER, Anderson. **Amazon utiliza IA para prever a demanda e otimizar estoque.** LinkedIn, 2024. Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/amazon-utiliza-ia-para-prever-demanda-e-otimizar-estoque-walther-igpzf. Acesso em: 13 jun. 2024.

ZOOXSMART. **Big data no Varejo: o que é, qual sua importância e suas aplicações.** Disponível em: https://blog.zooxsmart.com/pt-br/big-data-no-varejo. Acesso em: 13 jun. 2024.